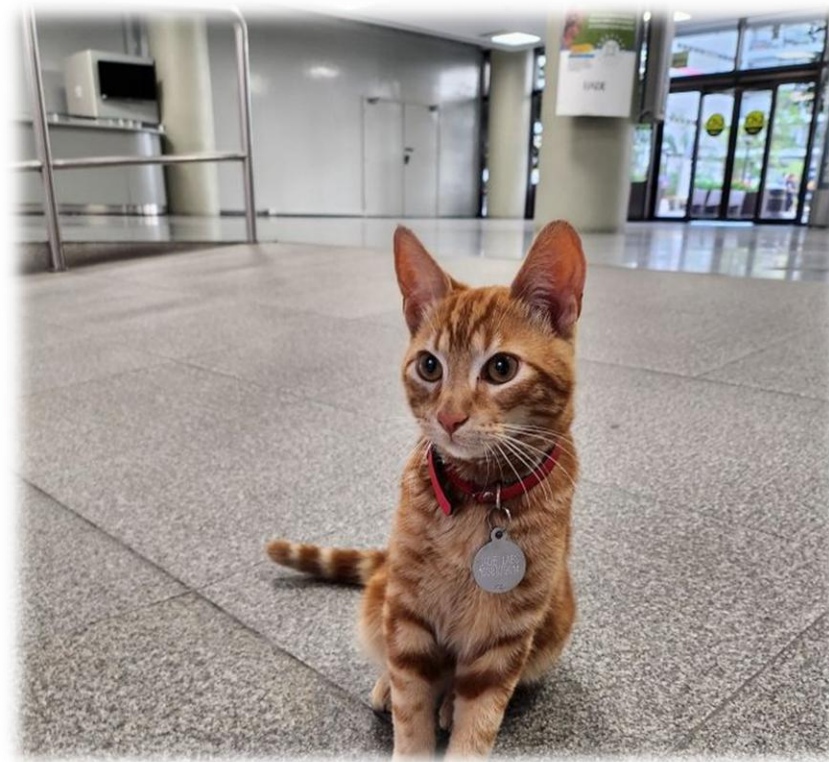


Fundamentos de Diseño UI/UX & CX

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles



Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas
Depto. Informática
Desarrollo de Aplicaciones I – Jueves TN

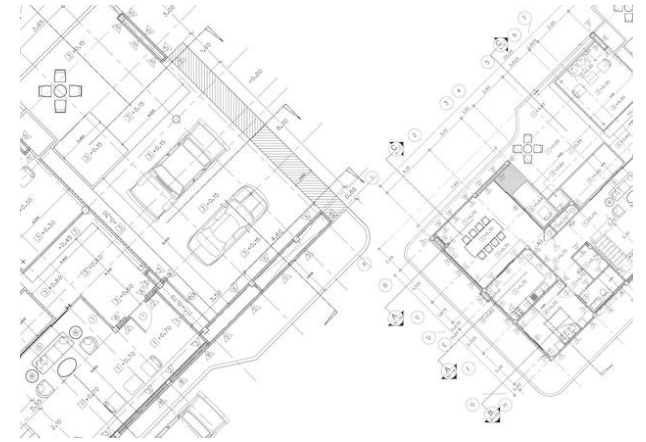


Agenda

- **Interacción Humano Computadora**
- **UI/UX – Principios y leyes fundamentales.**
- **Diseño de interfaces móviles y sus particularidades**
- **La CX y el enfoque del software como producto**
- **Diseño en función del contexto del usuario.**



A modo propedéutico



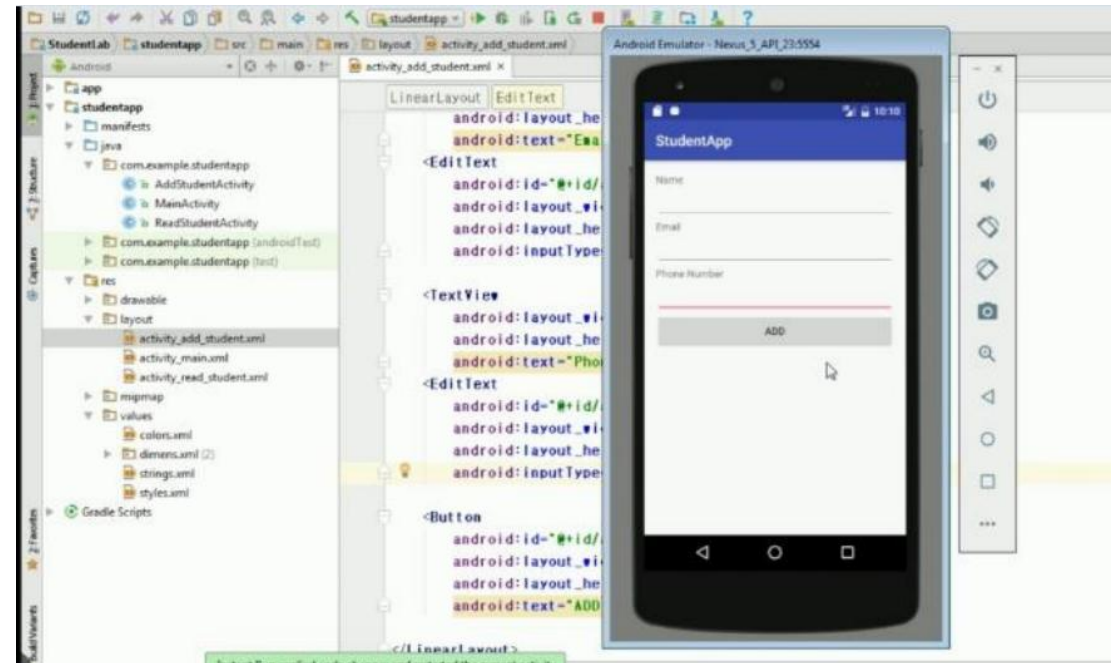
El diseño **NO** es opcional: es el plano de nuestra solución.

Antes de escribir código, debemos pensar en cómo hacerlo de manera eficiente. Eso es **Ingeniería**.

El diseño es el plano de la solución: sin él, no hay ingeniería, solo improvisación.

A modo propedéutico

Antes de poner
manos en el
Código deemos
saber qué vamos a
hacer y cómo
lograrlo de forma
profesional.



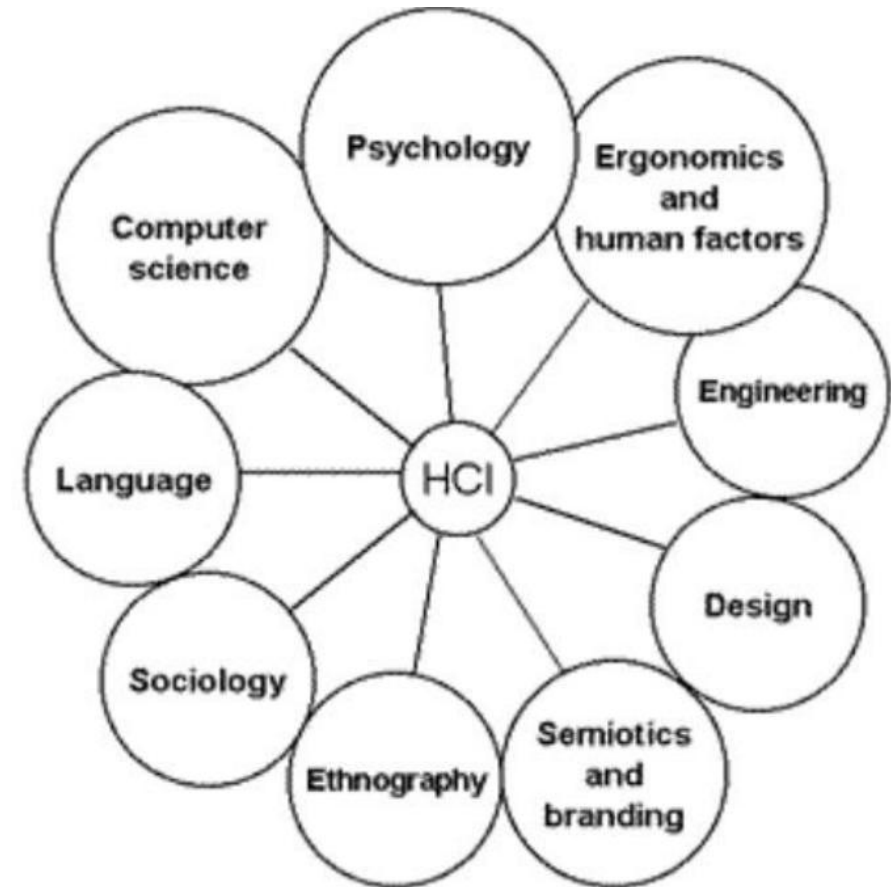
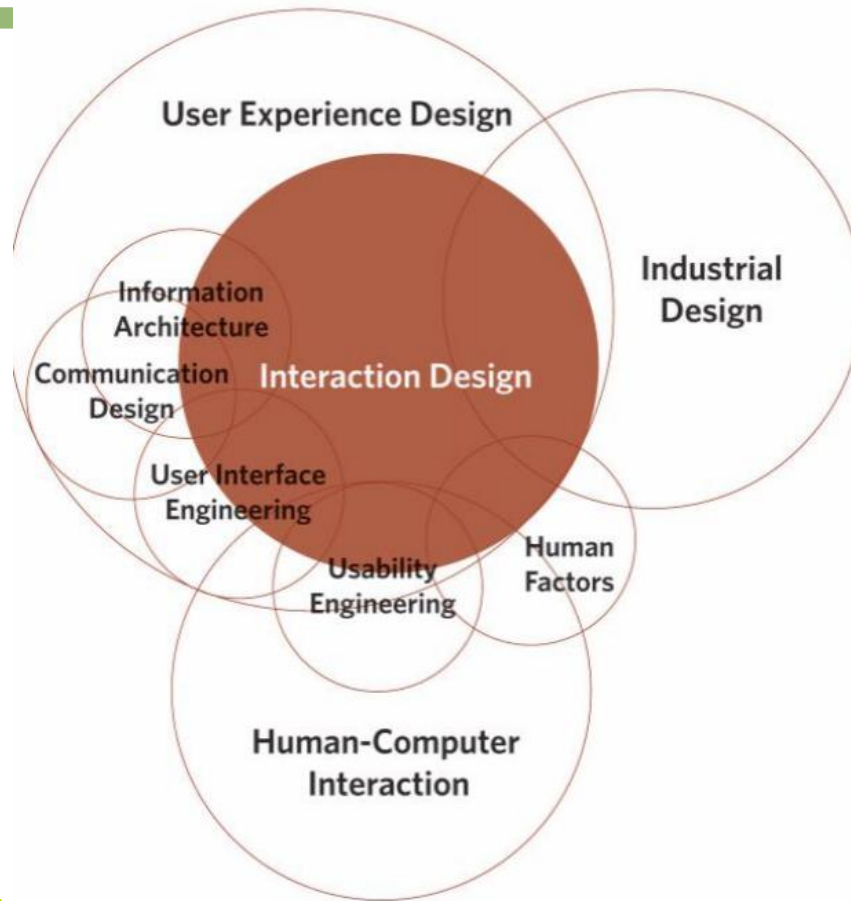
Interacción Humano Computadora



Es un campo multidisciplinario que se centra en el diseño, evaluación y estudio de la interacción entre seres humanos y sistemas computacionales.

Este campo se centra en crear interfaces y sistemas que sean efectivos, eficientes y agradables para los usuarios.

Interacción Humano Computadora



Contraejemplos

Una aplicación puede cumplir efectivamente los requisitos funcionales y no funcionales y ser técnicamente eficiente.

Sin embargo, puede estar condenada al fracaso absoluto debido a la falta de armonía en el diseño de sus interfaces.

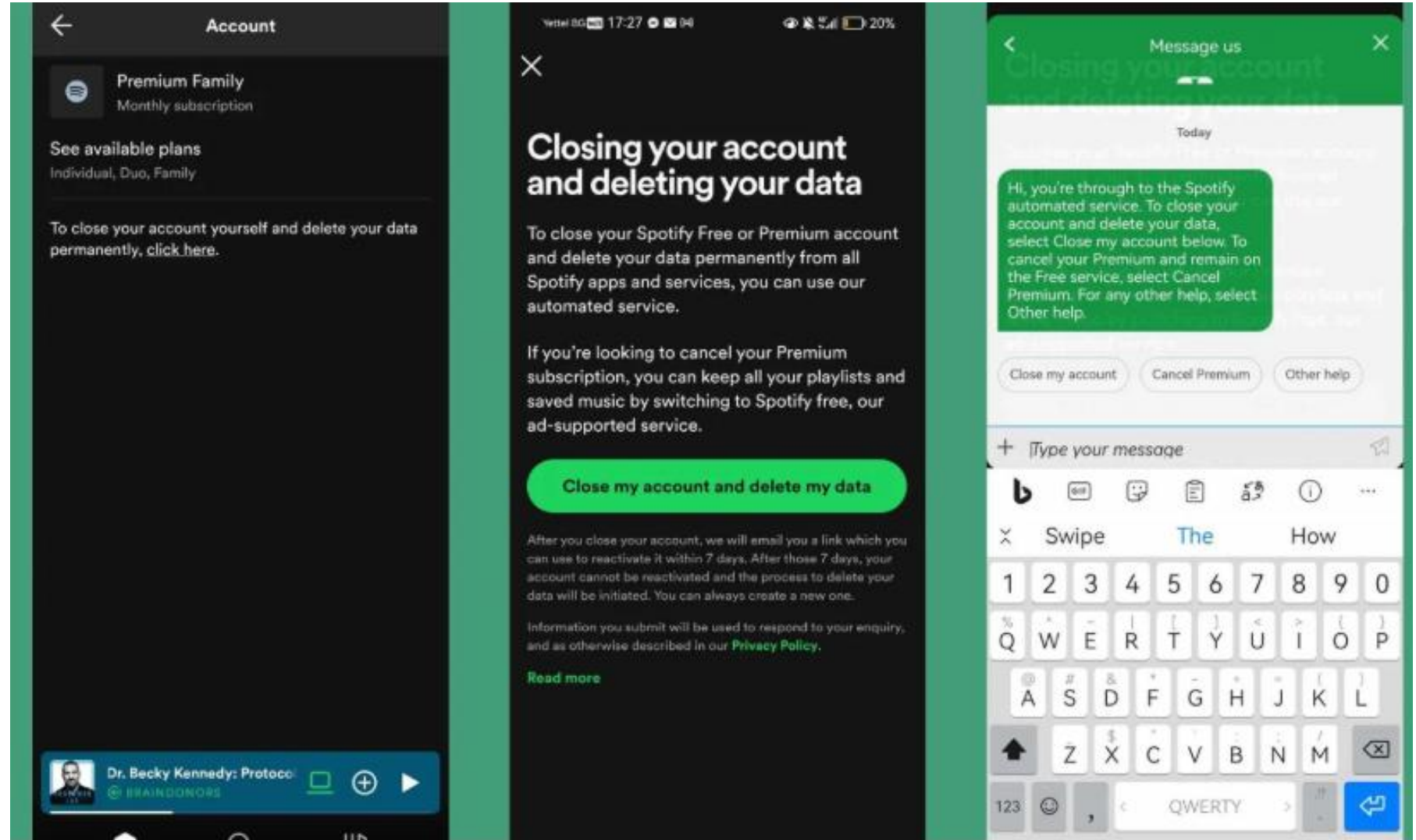
La experiencia importa

Según un informe de 2024, el **91% de los consumidores** informaron haber enfrentado problemas digitales frustrantes en el último año. Como resultado, el **50% de los consumidores cambian a un competidor** cuando encuentran problemas en un servicio digital, y el **55% abandonan una compra** sin completarla.

La experiencia importa

Un estudio sobre los desafíos de la UX en el sector financiero digital (Fintech) destaca que el **68%** de los clientes **abandonan** el proceso de alta en servicios financieros debido a experiencias de usuario frustrantes.

Contraejemplos



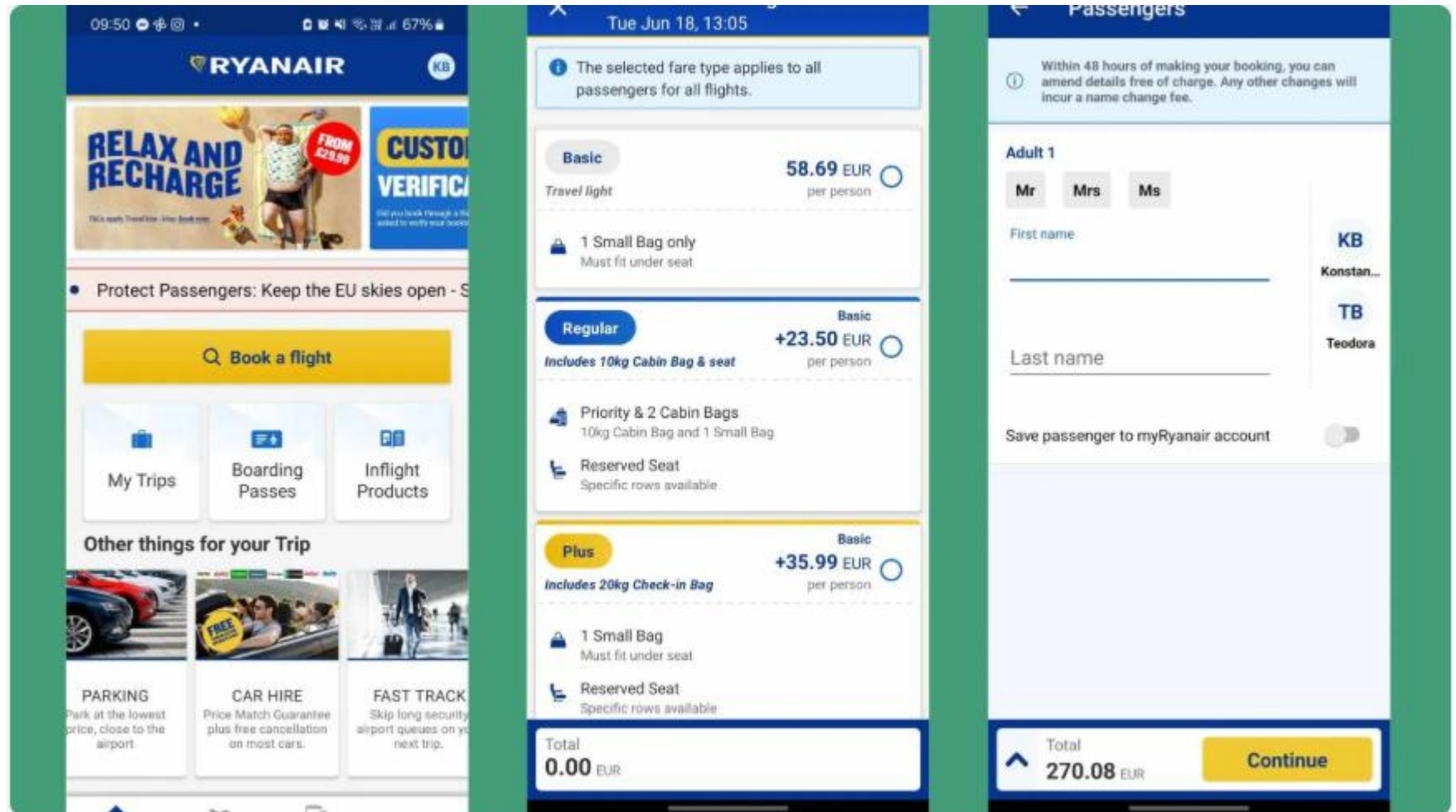
¿Qué nos duele?

- Cancelar una suscripción a Spotify podría ser, por sí mismo, un deporte olímpico.
- Su interfaz de gestión de cuentas parece sencilla, pero la opción de “**cancelar suscripción**” está enterrada dentro del menú de “**Configuración**”, luego hay que pasar por “**Opciones de suscripción**” y finalmente llegar a “**Cancelar Premium**”.

¿Qué nos duele?

- El proceso además implica confirmar a través de múltiples ventanas emergentes que ofrecen planes alternativos e incluso un aviso para chatear con un representante de atención al cliente que intenta convencerte de que te quedes.

RyanAir's Booking System



¿Qué nos duele?

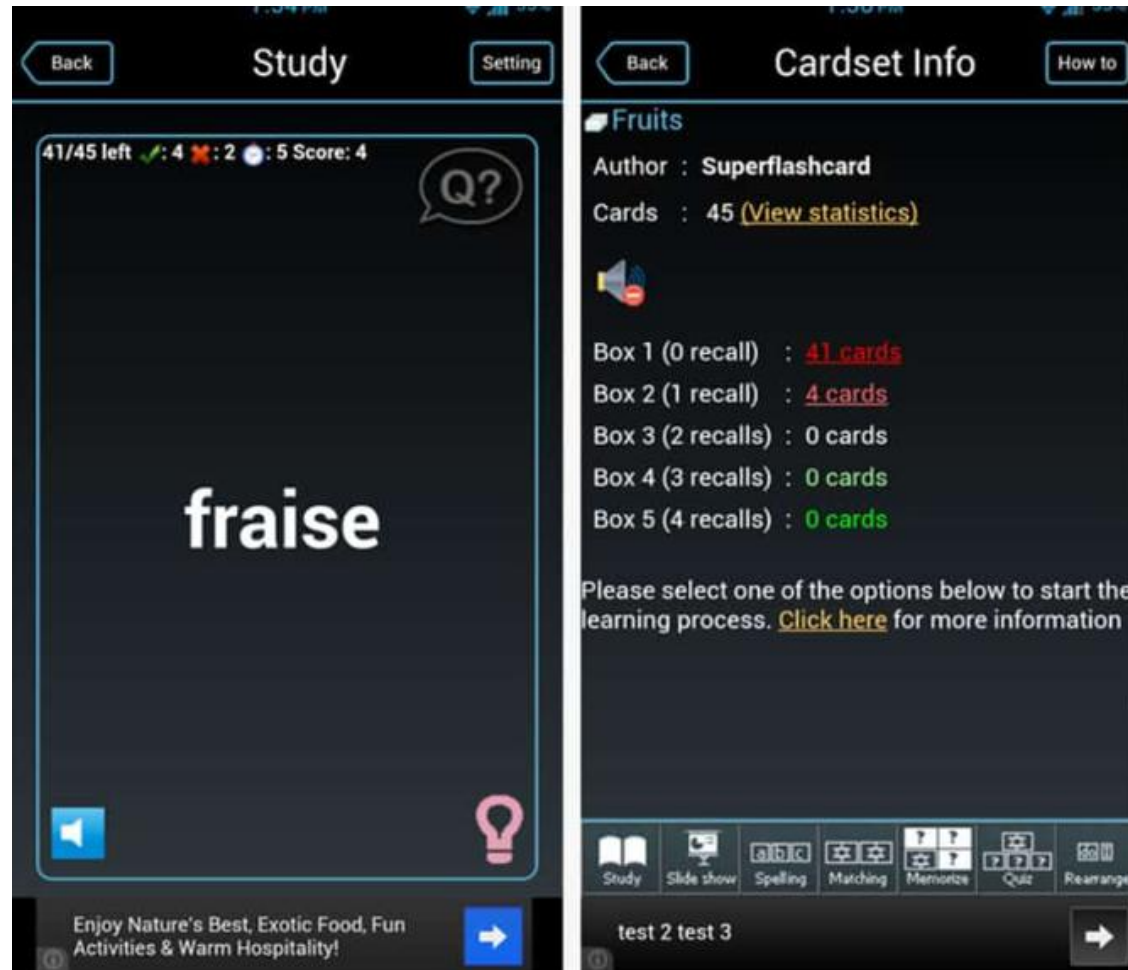
Querés irte de vacaciones. Tenés fecha y estas feliz.

Hasta que haces el flujo de checkout. No hay márgenes internos (padding). Todo parece cortado por una guillotina.

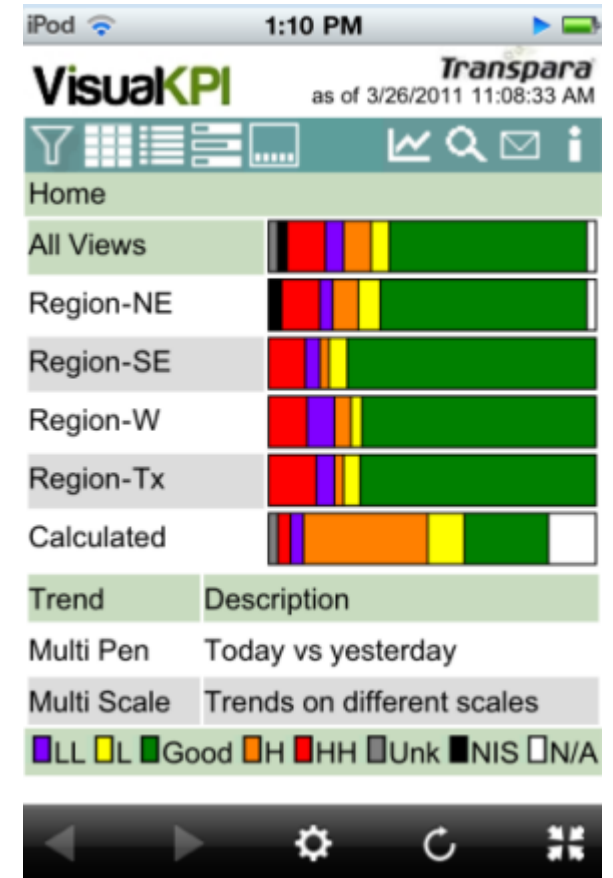
Carrusel cortado.

¿Qué más vemos?

Sistema de tarjetas para idiomas



Apps pre – 2010 (con mal diseño)



Diseño y prototipado

- El diseño y prototipado son dos fases esenciales y complementarias en el proceso de creación de cualquier producto digital.
- No se trata solo de "*dibujar la app*", sino de un proceso de ingeniería de la usabilidad y la **arquitectura de la información** que precede a la codificación.

Diseño y prototipado

- El diseño y prototipado son dos fases esenciales y complementarias en el proceso de creación de cualquier producto digital.
- No se trata solo de "*dibujar la app*", sino de un proceso de ingeniería de la usabilidad y la **arquitectura de la información** que precede a la codificación.

Prototipado

- El **prototipado** es la fase de **materialización y validación** del diseño.
- Es el proceso de crear un modelo interactivo del producto antes de que sea desarrollado completamente.
- Permite a los diseñadores y desarrolladores probar las ideas y validar la usabilidad del producto sin gastar tiempo ni recursos en codificar una funcionalidad que podría no funcionar.

Prototipado

- **Wireframes:** Son los primeros bocetos. Muestran estructura básica y distribución de elementos. Es el esqueleto
- **Mockups:** Paso siguiente. Incluyen colores, imágenes, tipografía, pero no hay interacción.
- **Prototipo interactivo:** Simula casi idénticamente a la aplicación final. Permite navegar, completar flujos y casuísticas.

Prototipado

- **Wireframes:** Son los primeros bocetos. Muestran estructura básica y distribución de elementos. Es el esqueleto
- **Mockups:** Paso siguiente. Incluyen colores, imágenes, tipografía, pero no hay interacción.
- **Prototipo interactivo:** Simula casi idénticamente a la aplicación final. Permite navegar, completar flujos y casuísticas.

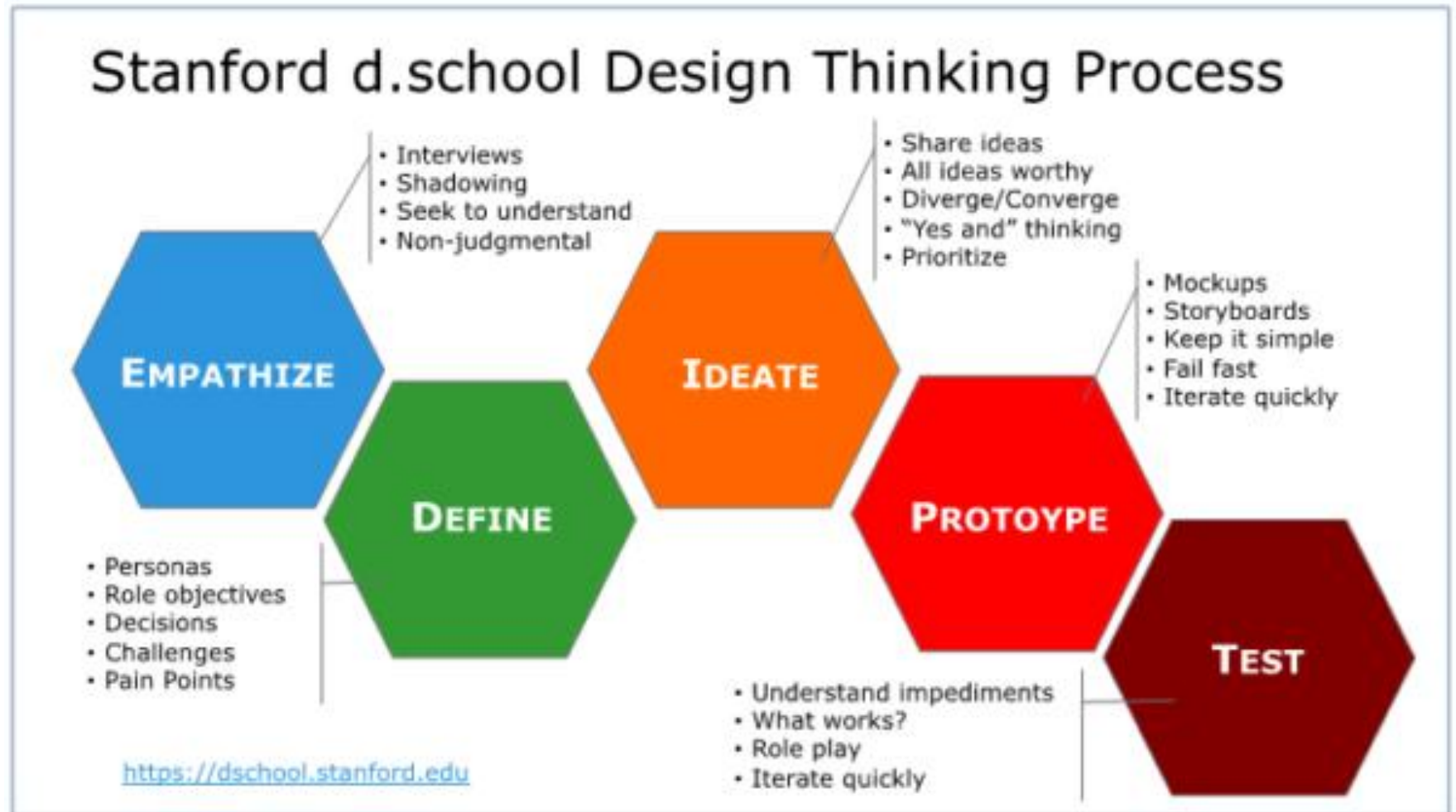
Prototipado

- **LFP:** Son bocetos rápidos en papel o diagramas de flujo. Se responden preguntas como:
 - *"¿Funciona esta estructura de navegación?"*
 - *"¿Tiene sentido este flujo para el usuario?"*
 - *"¿Entienden los usuarios dónde tienen que hacer clic para lograr su objetivo?"*

Ciclo de Diseño Básico

- **Idea/Concepto:** Surge una idea para una aplicación.
- **Prototipado de baja fidelidad:** Se hacen wireframes y se crean prototipos básicos (a menudo en papel) para probar la usabilidad fundamental. Se hacen pruebas de usuario para obtener retroalimentación.
- **Diseño Visual:** Con la estructura validada, el diseñador se enfoca en la estética y la coherencia visual. Aquí se crea el diseño detallado de la interfaz (UI).
- **Prototipado de alta fidelidad:** El diseño visual se convierte en un prototipo interactivo para una validación final. Se simulan transiciones, animaciones y comportamientos para confirmar que la experiencia es fluida.
- **Desarrollo:** Con un diseño y prototipo final aprobados, el equipo de ingeniería comienza la codificación.

Ciclo de Design Thinking



Stanford Design Thinking Process



- El **Stanford Design Thinking Process** es una de las metodologías más reconocidas para la innovación centrada en el ser humano.
- Es un enfoque no lineal → no se trata de una serie de pasos rígidos, sino de un ciclo de trabajo que se repite y ajusta a lo largo del desarrollo.
- Nos proporciona una hoja de ruta para resolver problemas complejos y construir productos que realmente satisfagan las necesidades del usuario.

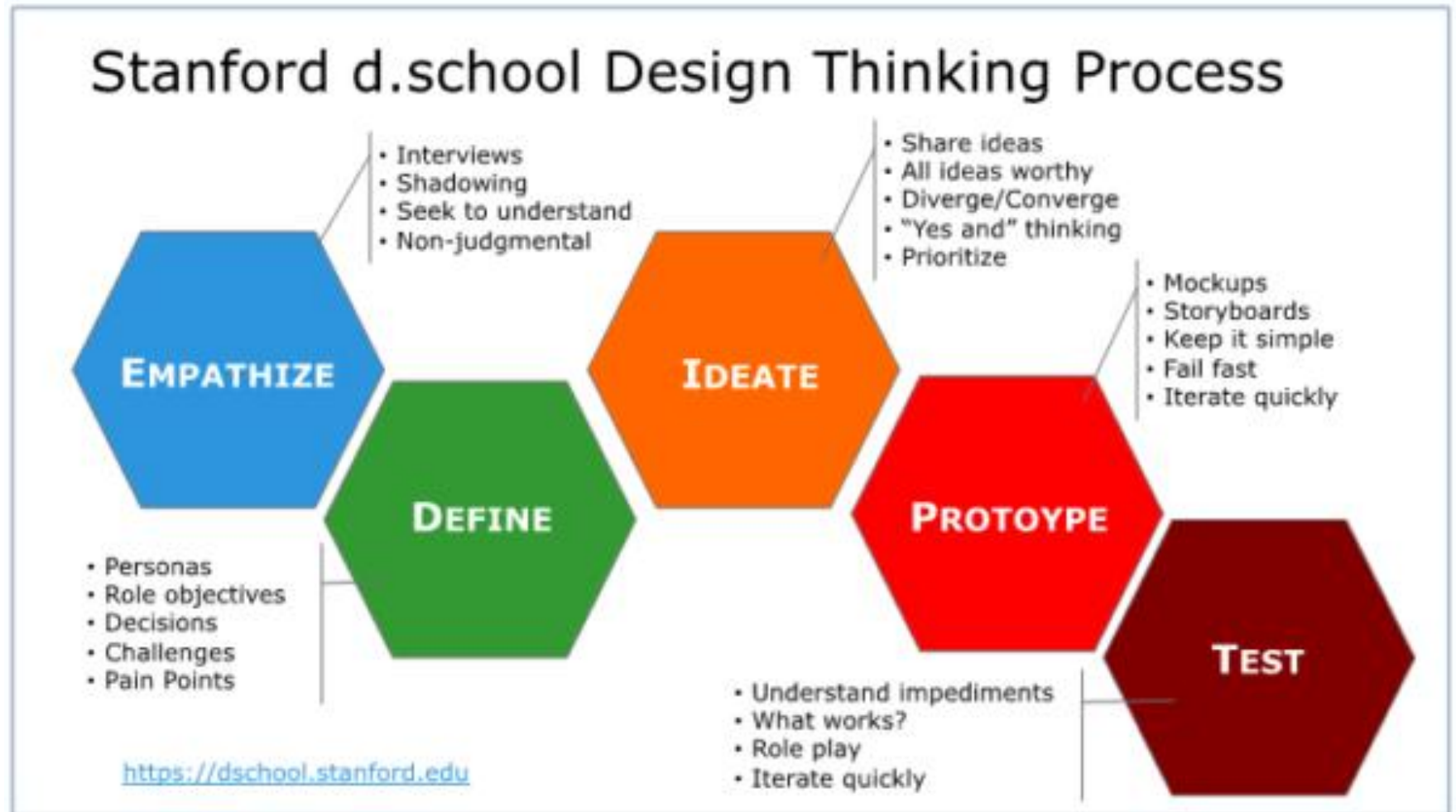
SDTP: 1 - Empathize

- **Empathize:** El objetivo es ponerse en el lugar del usuario para entender sus necesidades, deseos, miedos y motivaciones. Se trata de dejar de lado las propias suposiciones y escuchar activamente.
- Realizamos investigaciones de usuario, participamos en entrevistas y encuestas, y analizamos datos para comprender el **contexto** en el que se usará el producto.

SDTP: 2 - Define

- **Define:** El objetivo es destilar los hallazgos en un problema claro y accionable. En lugar de un problema genérico como "la app es lenta", se busca una definición más precisa y centrada en el usuario, como "los usuarios se frustran al subir fotos porque la carga es lenta en redes móviles".
 - Trabajamos en equipo para lograr formular una declaración del problema que sea lo suficientemente específica como para guiar a una solución, pero no tan cerrada, para permitir creatividad

Ciclo de Design Thinking



SDTP: 3 - Ideate

- **Tormenta de ideas:** Una vez que el problema está bien definido, el objetivo es generar la mayor cantidad de soluciones posibles, sin juzgar la viabilidad de inmediato. Se anima a pensar de forma creativa y a proponer ideas locas. Muy locas.
- En esta fase se da el proceso de brainstorming, aportamos ideas desde la perspectiva técnica y evaluamos la viabilidad de la solución.

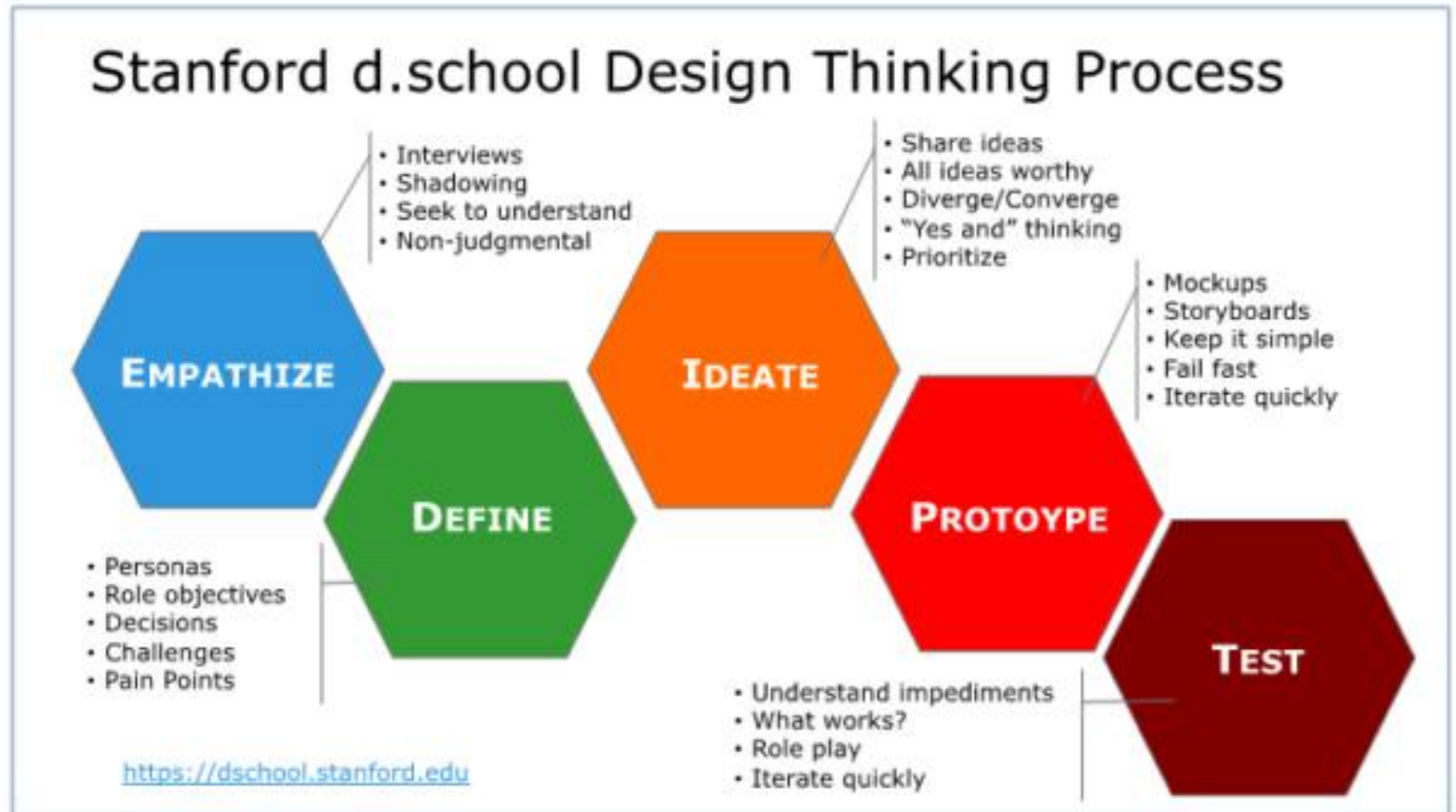
SDTP: 4 - Prototype

- En esta etapa, se construyen representaciones tangibles y de bajo costo de las ideas más prometedoras. Como se mencionó antes, un prototipo puede ser un boceto en papel, un **wireframe** digital o una simulación interactiva. El objetivo **no** es la perfección, sino la **validación** rápida.
- Trabajamos junto con el equipo de producto/cliente para entender flujos de usuario y las interacciones; creamos prototipos funcionales rápidos para probar lógica de backend o conextividad.

SDTP: 5 - Test

- **Fase crucial:** Se prueban los prototipos con usuarios reales para ver cómo interactúan con ellos. La retroalimentación obtenida aquí es vital para refinar la solución.
- Los resultados de esta prueba pueden llevar al equipo **a regresar** a una fase anterior del proceso (Empatizar o Definir) para ajustar la solución.
 - Analizamos los resultados de las pruebas, siempre basados en datos. Identificamos puntos de fricción y trabajamos para integrar los hallazgos

Ciclo de Design Thinking



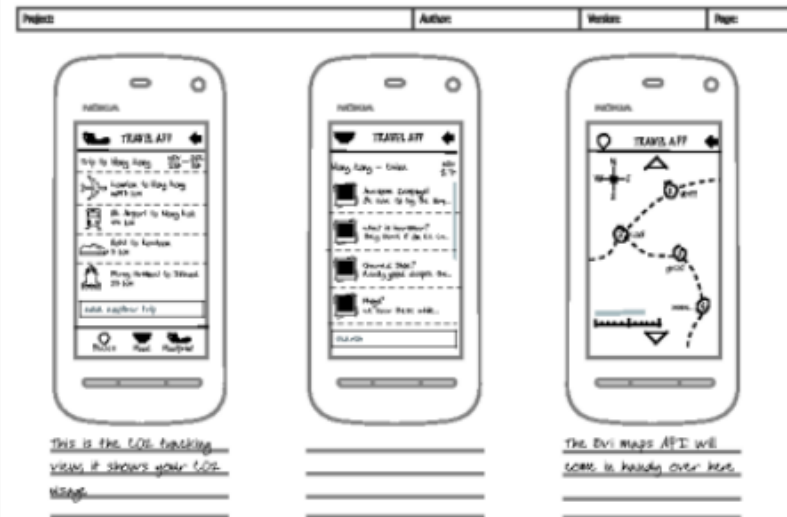
Prototipado

Forum Nokia Design and Paper Prototyping Templates

These templates are designed to be printed on standard A4 paper. Use them in the following ways—or invent your own uses.

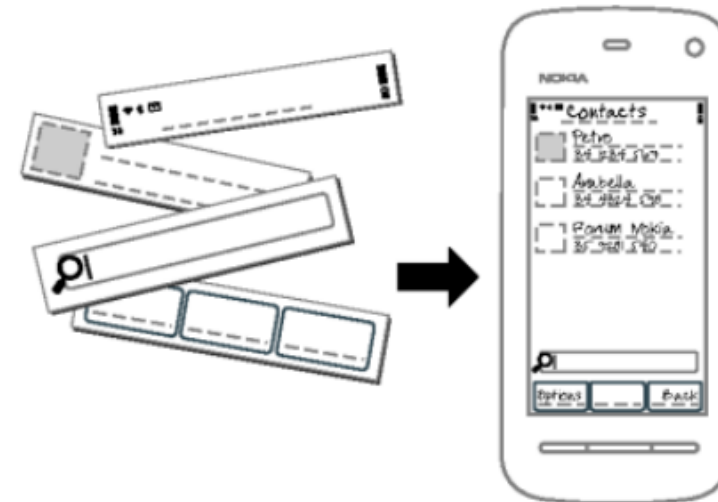
Note: Templates and components are included for Nokia touch devices (based on a 360 pixels by 640 pixels display), and non-touch devices (based on a 240 pixels by 320 pixels display). Device screens and components are not 100% size and have been scaled to accommodate printing on A4 paper.

1. Wireframing and conceptual design



The sketching templates include portrait and landscape device views and are ideal to create quick conceptual sketches or simple pencil-sketch wireframes.

2. Paper prototyping



Print and cut out the template components, then stick them onto a device template to build paper prototypes.

TIPS

Use a coloured marker to indicate which user interface components are highlighted

this one is highlighted

Draw in the boxes.
Write on the dashes.
Cut on the dotted lines.



write

write on the dashes

Diseño – UI/UX

- Fase donde se conceptualiza la aplicación antes de escribir una línea de código.
- Se divide en dos grandes partes:
 - UI → **User Interface**: Se enfoca en la estética e interacción visual.
 - UX → **User Experience**: Se enfoca en la lógica y usabilidad.

UX – Usabilidad y Experiencia de Usuario

- En la década de 1980 se tenía una percepción ingenieril:
 - Eficiencia
 - Efectividad
 - Seguridad
 - Utilidad
 - Aprendizaje
 - Memorización

UX – Usabilidad y Experiencia de Usuario

- A partir del año 2000, se produce el auge del Diseño:
 - Satisfacción
 - Motivación
 - Emoción
 - Experiencias
 - Felicidad
 - Empatía



Diseñar una Gran Experiencia

**Diseñar una Gran Interfaz
Usable**



Desafíos del diseño móvil



El diseño móvil presenta una serie de desafíos únicos que lo diferencian fundamentalmente del diseño de escritorio.

Superar estas limitaciones no solo es clave para la usabilidad, sino que también es un factor directo en la adopción del producto y la experiencia del cliente (CX).

Contexto y entorno



Los usuarios de dispositivos móviles a menudo están en movimiento, con distracciones, o utilizando el dispositivo con una sola mano.

- **Problema:** La aplicación debe ser usable en situaciones de "uso rápido" (como en una fila o esperando un colectivo), bajo diferentes condiciones de luz, o con una sola mano.
- **Solución:** El diseño debe considerar las **condiciones del entorno**. Esto significa optimizar la legibilidad, garantizar que los elementos interactivos sean fácilmente accesibles con el pulgar, y minimizar el número de pasos para completar una tarea.

Pantalla limitada



Este es el desafío más obvio. La pequeña superficie de la pantalla móvil obliga a priorizar la información y a ser extremadamente eficiente con el espacio.

- **Problema:** No se puede replicar una interfaz de escritorio completa en una pantalla de 6 pulgadas. Demasiada información o elementos densos abruman al usuario.
- **Solución:** Se requiere un enfoque minimalista y un **diseño de interfaz simplificado**.
- Es crucial una **jerarquía de información** clara, mostrando solo lo más relevante en cada momento y utilizando la navegación para descubrir el resto.

Interacción y entrada



La transición del mouse y el teclado a la interacción táctil (con el dedo) introduce nuevos retos y oportunidades.

- **Problema:** Los dedos son menos precisos que un cursor. Los elementos pequeños son difíciles de seleccionar, y las interacciones complejas son engorrosas.
- **Solución:** Se debe diseñar para el tamaño del dedo (un área de toque mínima recomendada de 44x44 píxeles). También es fundamental el uso intuitivo de gestos (tocar, deslizar, pellizcar) y un feedback visual claro para confirmar la acción del usuario.

Rendimiento y Conectividad



Los dispositivos móviles tienen recursos de procesamiento y batería limitados, y dependen de conexiones de red que pueden ser inestables.

- **Problema:** Tiempos de carga lentos, animaciones que se "trabajan" y un consumo excesivo de batería frustran a los usuarios y pueden hacer que abandonen la aplicación.
- **Solución:** La optimización del rendimiento es vital. Esto incluye comprimir imágenes, minimizar las peticiones al servidor, y utilizar un diseño offline-first o con un feedback de carga claro para manejar las conexiones intermitentes.

Fragmentación y Dispositivos



Existen miles de dispositivos móviles con diferentes tamaños de pantalla, resoluciones, versiones de sistemas operativos (iOS, Android), e incluso configuraciones de hardware.

- **Problema:** Un diseño que se ve y funciona perfectamente en un iPhone de última generación puede romperse o lucir mal en un Android más antiguo o con una resolución diferente.
- **Solución:** Se debe utilizar un diseño adaptativo o responsive que se ajuste automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones. También es importante seguir las guías de diseño de cada plataforma (como Material Design para Android y Human Interface Guidelines para iOS) para una experiencia nativa.

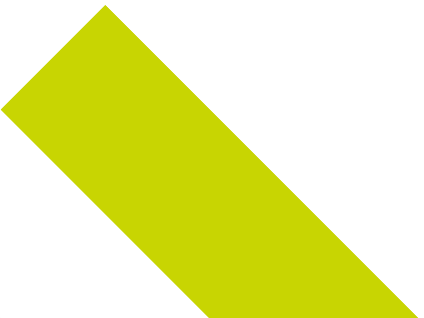
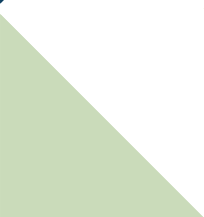
Otros desafíos

- **Nuevos Dispositivos: Hardware y Software**
- **Cambios permanentes en la interacción con los dispositivos**
- **Redes Sociales Móviles**
- **Interacción Móvil multimodal**
- **Cambios de contexto de los sistemas**
- **Arte móvil**
- **Herramientas y métodos de diseño centrados en el usuario para sistemas móviles**
- **Estudios etnográficos y de campo con tecnología móvil**
- **Diseño basado en modelos de sistemas móviles interactivos.**
- **Problemas de seguridad (por ejemplo, interfaces de usuario en automóviles, pagos)**

UX Research



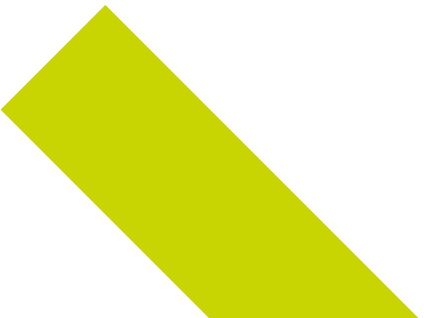
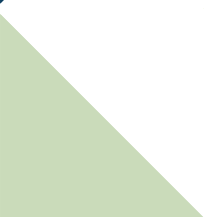
El **UX Research** (Investigación de la Experiencia de Usuario) es el proceso sistemático de estudiar a los usuarios para entender sus comportamientos, necesidades, motivaciones y el contexto en el que interactúan con un producto. Su propósito principal es eliminar las suposiciones y basar las decisiones de diseño en datos reales y en la empatía.

- **Reduce el Riesgo y el Desperdicio:** En lugar de construir funcionalidades basadas en suposiciones, la investigación valida la necesidad de un producto o característica. Esto evita invertir meses de desarrollo en algo que nadie usará.
 - **Ahorra Tiempo y Dinero:** Identificar problemas de usabilidad en la fase de prototipado es infinitamente más barato que corregirlos una vez que el producto ha sido lanzado.
 - **Aumenta el ROI:** Los productos que resuelven problemas reales de los usuarios tienen más probabilidades de ser exitosos, lo que se traduce en mayor retención, lealtad y, en última instancia, mayores ingresos.
- 
- 
- 

Investigación Cualitativa - ¿Por qué?



Se enfoca en entender las razones detrás de los comportamientos de los usuarios. Responde a preguntas como: "¿Por qué los usuarios se frustran en esta pantalla?" o "¿Qué motiva a un usuario a comprar este producto?".

- **Entrevistas de Usuario:** Conversaciones uno a uno para obtener información detallada sobre las experiencias, opiniones y percepciones de los usuarios.
 - **Pruebas de Usabilidad (Usability Testing):** Se pide a los usuarios que realicen tareas específicas en un prototipo o producto para observar su comportamiento, identificar puntos de fricción y medir la facilidad de uso.
 - **Observación Contextual:** Se observa al usuario en su entorno natural (ej. en su lugar de trabajo o en su casa) mientras interactúa con el producto.
- 
- 
- 

Investigación Cuantitativa - ¿Qué?



Se enfoca en recopilar datos medibles y estadísticos que pueden ser analizados. Responde a preguntas como: "¿Cuántos usuarios hacen clic en este botón?" o "¿Qué porcentaje de usuarios abandona el proceso de registro?". Encuestas y

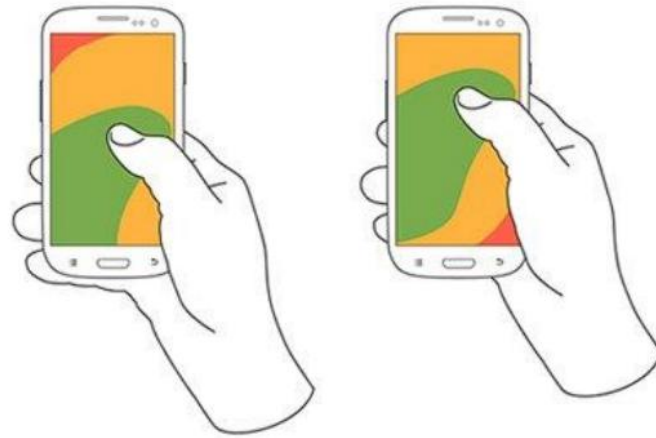
Cuestionarios: Recopilan datos de un gran número de usuarios para identificar tendencias y patrones. Son ideales para validar supuestos.

Análisis de Datos y Analítica: Se utilizan herramientas como Google Analytics para rastrear y analizar el comportamiento de los usuarios dentro de una aplicación (ej. clics, flujos de navegación, tiempo en pantalla).

A/B Testing: Se comparan dos versiones de una interfaz (A y B) para ver cuál rinde mejor con base en métricas predefinidas (ej. tasa de conversión).



UX Research



Cradled



Hold and Touch



Two Hands - Landscape



One Hand - First Order



One Hand - Second Order



Two Hands - Portrait



Left Hand



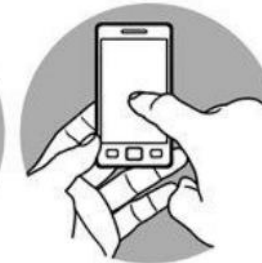
Combined



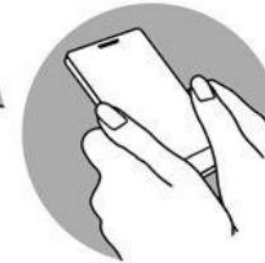
Right Hand



49%



36%



15%

Ley de Fitts

$$T = a + b \cdot \log_2\left(\frac{D}{W} + 1\right)$$

El tiempo necesario para alcanzar un objetivo depende de la distancia hasta el objetivo y del tamaño del mismo.

T = Tiempo de movimiento

D = Distancia objetivo

W = ancho del objetivo

a y b → Constantes empíricas. Dependen dispositivo (mouse, joystick, dedos)

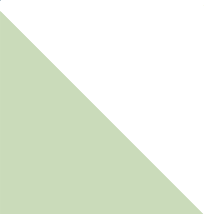
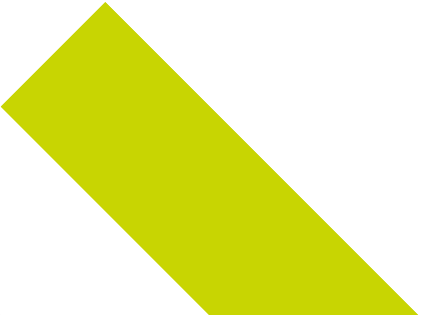
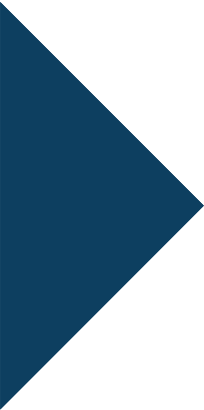
Ley de Fitts



El tiempo aumenta logarítmicamente con la distancia, pero disminuye también de forma logarítmica a medida que el tamaño del objetivo se hace más grande.

Los objetivos grandes son más fáciles y rápidos de alcanzar. Por lo tanto, los botones, iconos y elementos interactivos importantes (como un botón de "Comprar" o "Enviar") deben ser grandes para reducir el tiempo de interacción del usuario.

Los objetivos cercanos son más rápidos. La distancia es un factor clave. Los elementos de menú y las acciones frecuentes deben colocarse lo más cerca posible del punto de atención del usuario para minimizar el movimiento del cursor o el dedo.

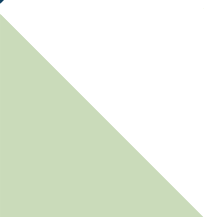
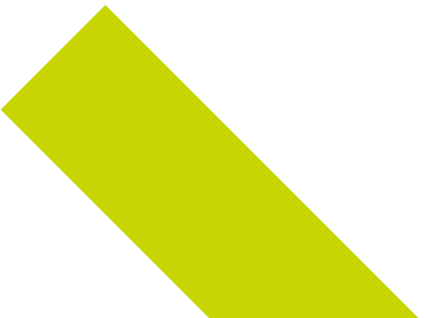


Ley de Fitts

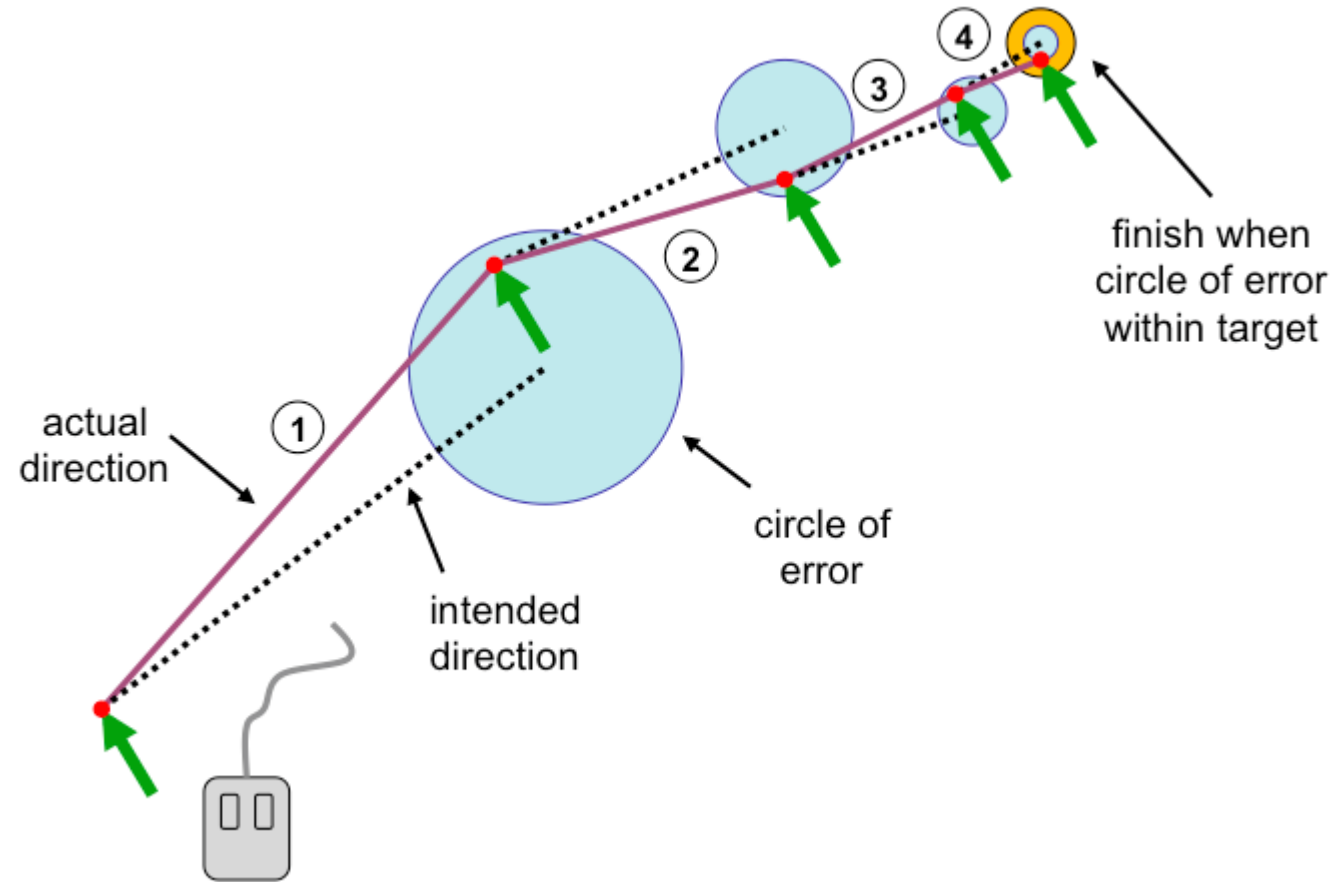


Los bordes y esquinas de la pantalla son "infinitos". Los objetivos que se encuentran en los bordes o esquinas de la pantalla son los más rápidos de alcanzar, ya que el puntero no puede ir más allá. Esto hace que las esquinas sean lugares privilegiados para colocar elementos de navegación o botones de acción primaria (por ejemplo, el botón de "Menú" en la esquina superior izquierda).

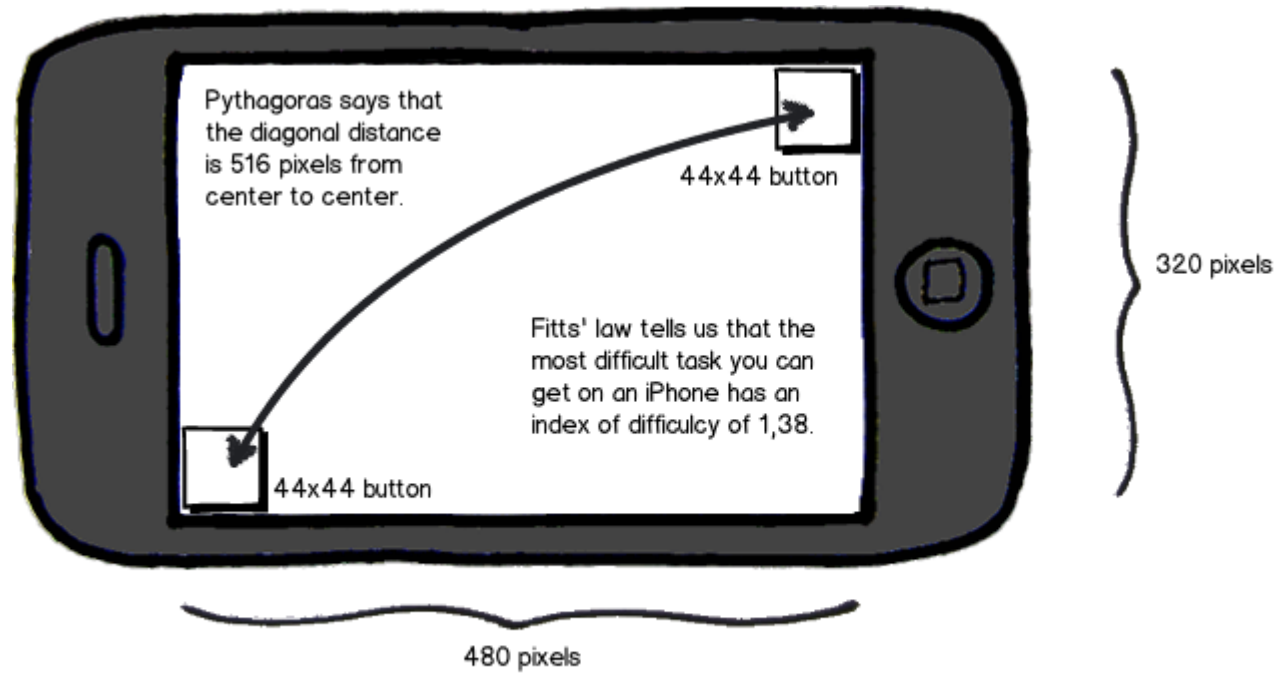
Menús radiales y de "pop-up" son más rápidos. Una vez que se hace clic para abrir un menú, todos los elementos del menú se vuelven accesibles desde una distancia muy corta, haciendo que la selección sea muy eficiente.



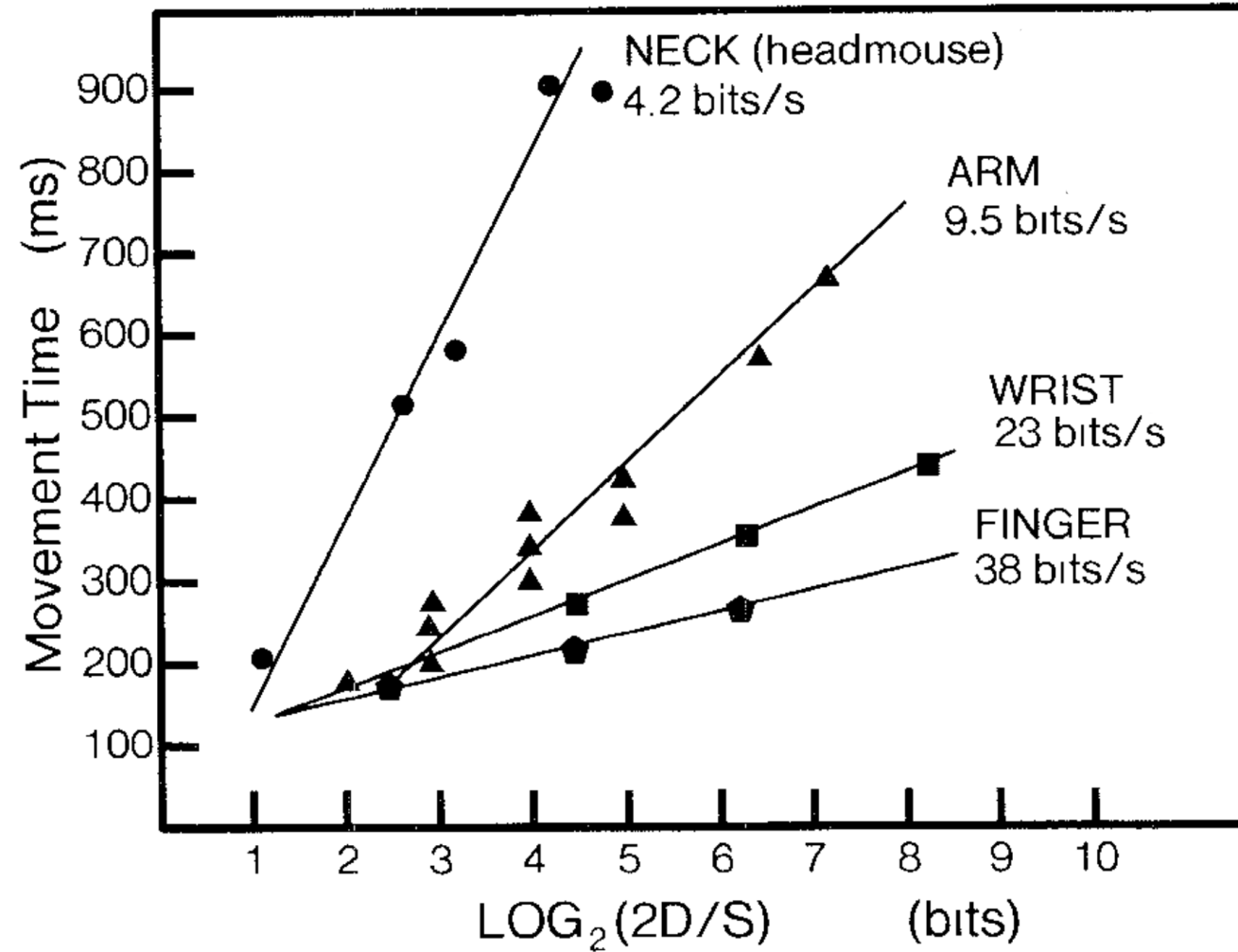
Ley de Fitts



Ley de Fitts



Ley de Fitts



Diseño en función del Contexto



El "**contexto en diseño móvil**" se refiere a las circunstancias y situaciones en las que los usuarios interactúan con dispositivos móviles y aplicaciones móviles. Comprender el contexto es esencial para crear experiencias de usuario efectivas y adaptadas a las necesidades y expectativas de los usuarios móviles.

Diseño en función del Contexto



- **Ubicación física:** Dónde se encuentra el usuario cuando utiliza el dispositivo móvil. Esto puede variar desde el hogar y la oficina hasta lugares públicos, como cafeterías o transporte público.
- **Dispositivo y plataforma:** El tipo de dispositivo móvil (teléfono inteligente, tableta, reloj inteligente, etc.) y el sistema operativo (iOS, Android, etc.) tienen un impacto en la interfaz de usuario y la funcionalidad de la aplicación.

Diseño en función del Contexto



Condiciones ambientales: Las condiciones ambientales, como la iluminación, el ruido y las distracciones, pueden afectar la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos móviles.

Tareas y objetivos: El motivo por el cual el usuario está utilizando la aplicación móvil en ese momento. Puede ser para obtener información, realizar una compra, comunicarse con otros, jugar, etc.

Conexión de red: La calidad y velocidad de la conexión a Internet o red móvil pueden influir en la carga de contenido y la respuesta de la aplicación.

Diseño en función del Contexto



Disponibilidad de datos: Si los usuarios tienen acceso a datos móviles o si están utilizando una conexión Wi-Fi puede afectar la forma en que interactúan con aplicaciones y servicios.

Interacción física: Cómo los usuarios interactúan físicamente con el dispositivo móvil, ya sea a través de gestos táctiles, voz, teclado, etc.

Privacidad y seguridad: La sensibilidad del contexto en términos de privacidad y seguridad de los datos del usuario.

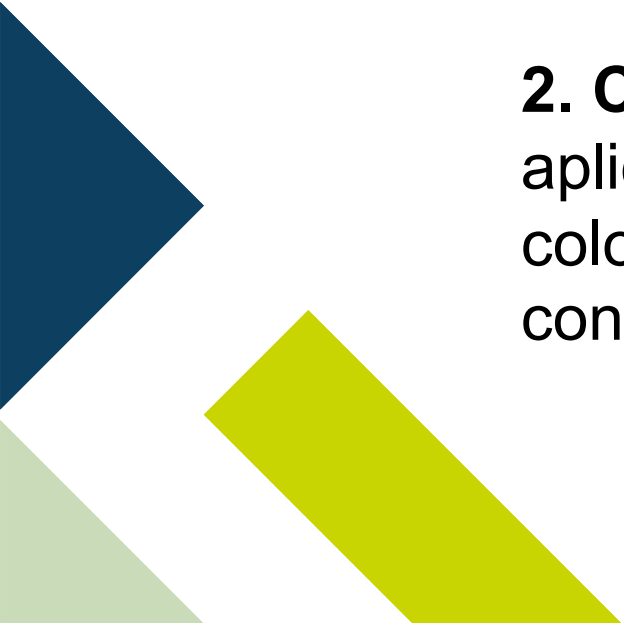
Diseño en función del Contexto



El diseño móvil efectivo implica tener en cuenta todos estos aspectos del contexto para crear interfaces y experiencias que sean relevantes, útiles y agradables para los usuarios en sus diversas situaciones y entornos móviles.

Esto se conoce como diseño centrado en el usuario y se basa en la comprensión profunda de las necesidades y expectativas de los usuarios móviles en diferentes contextos.

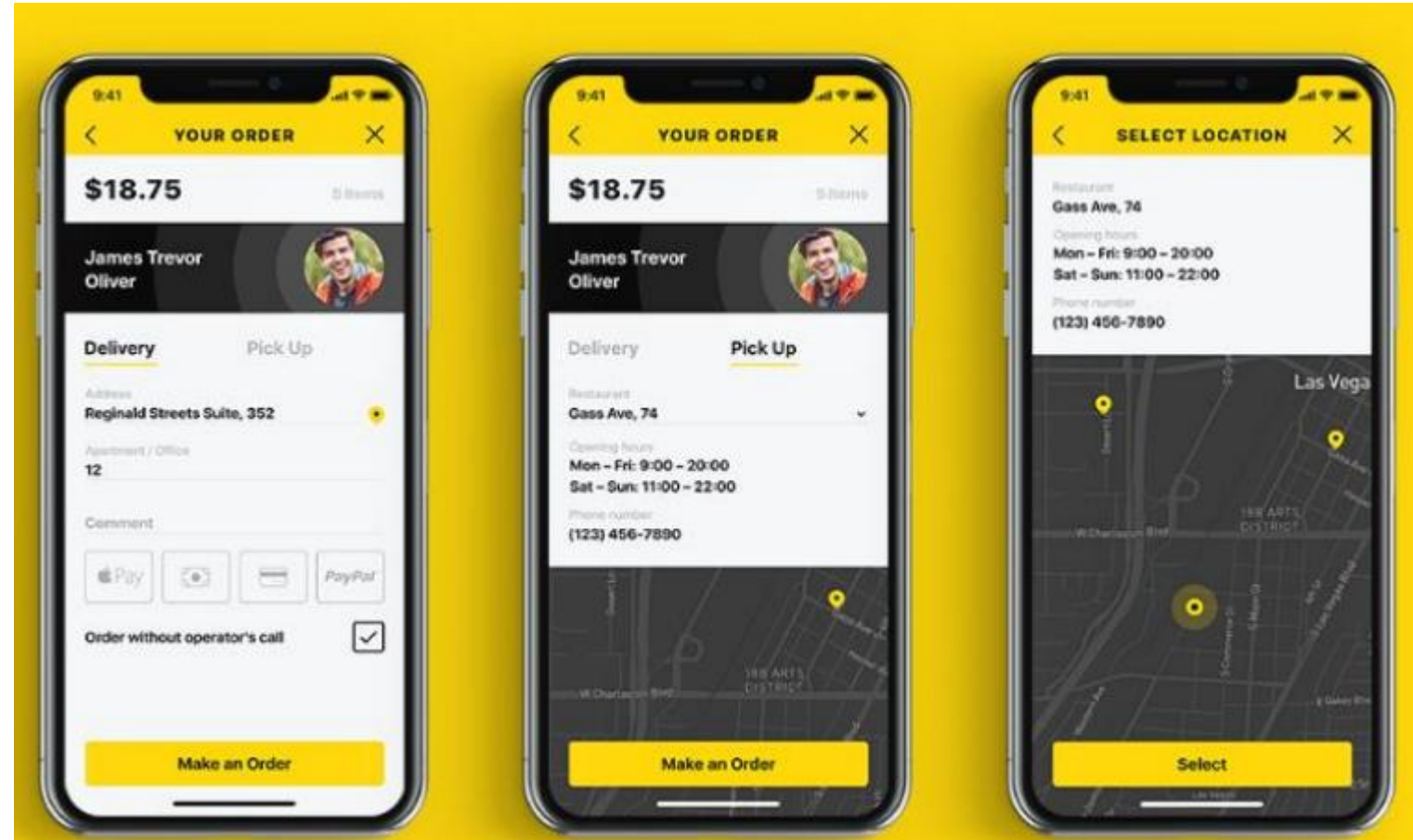
Principios del Diseño



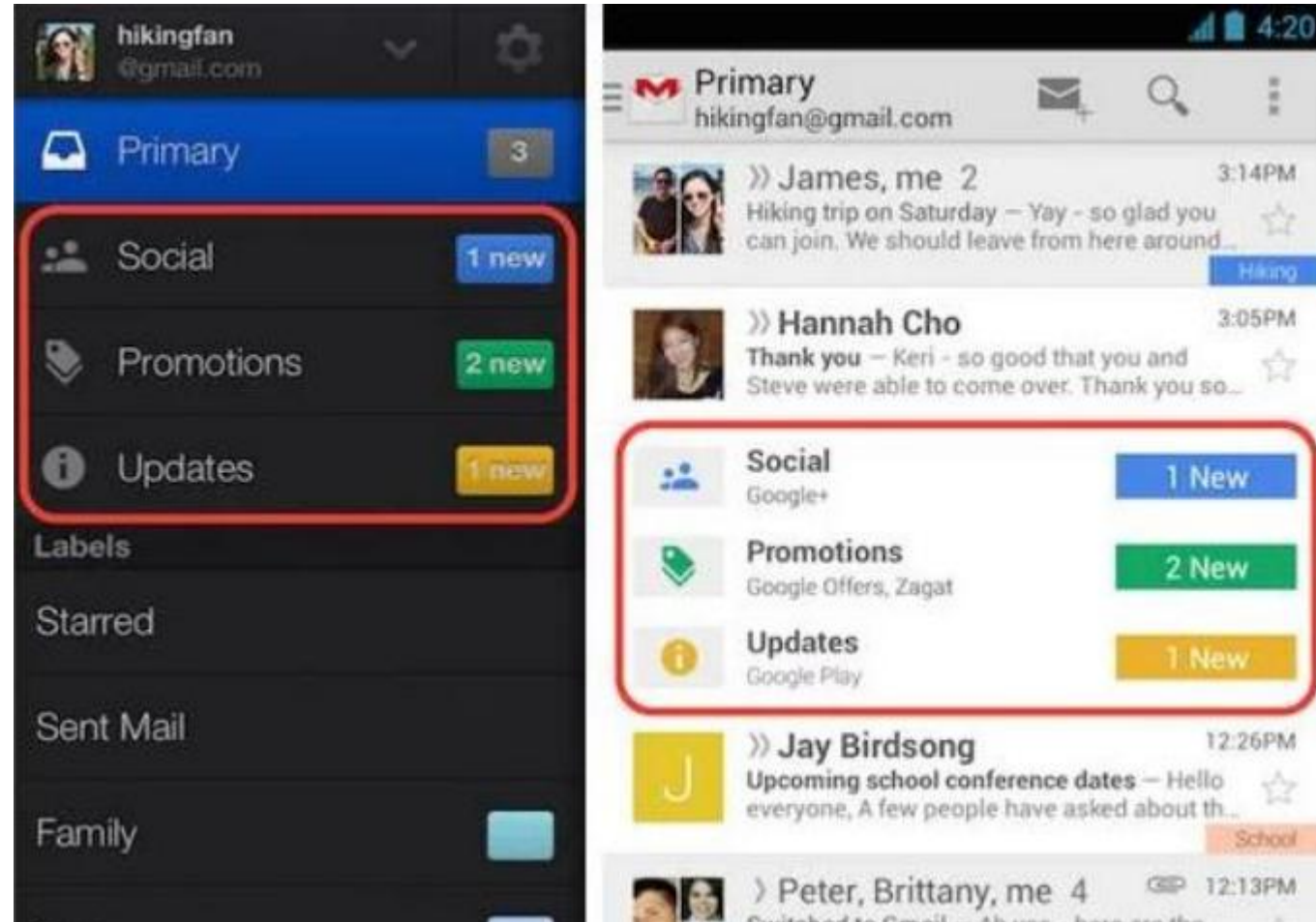
1. Usabilidad: El diseño debe ser fácil de usar y permitir que los usuarios completen sus tareas de manera eficiente y efectiva. La usabilidad es uno de los principios fundamentales de la UX.

2. Consistencia: Las interfaces deben ser coherentes en toda la aplicación o sitio web. Elementos como botones, menús y colores deben seguir un patrón constante para evitar confusiones.

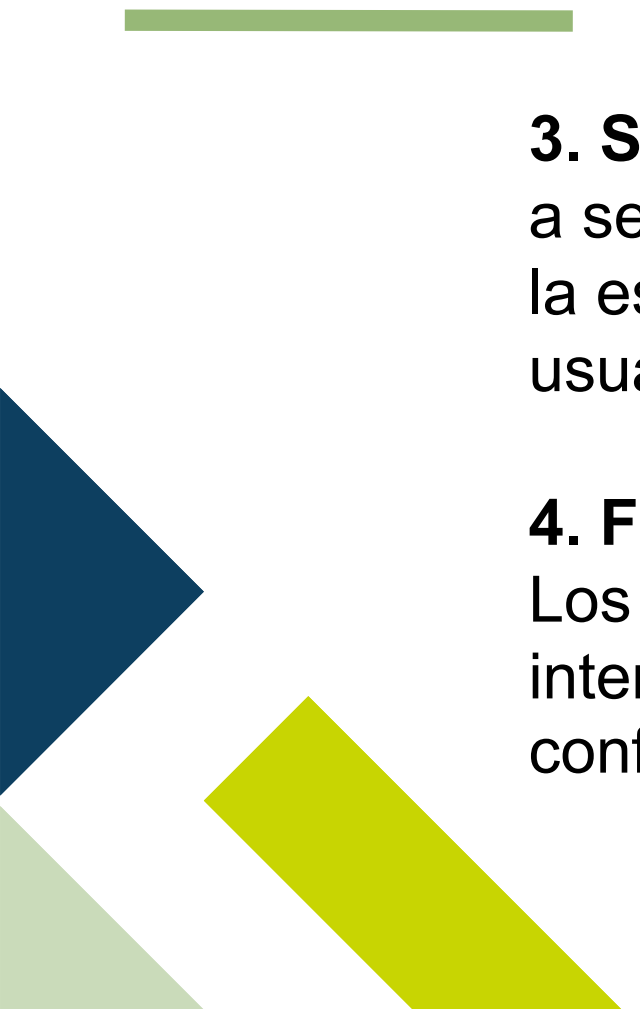
Consistencia



Consistncia



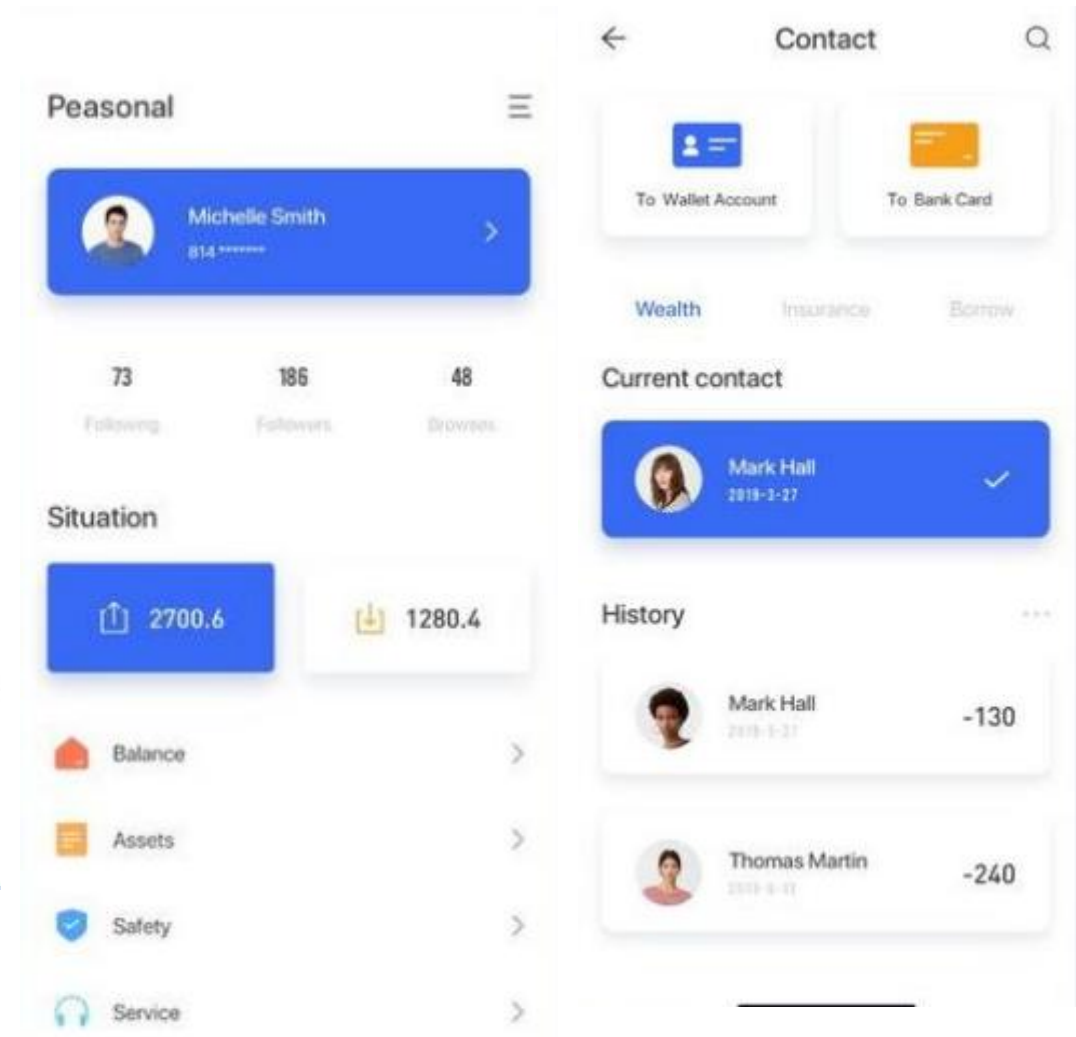
Principios del Diseño



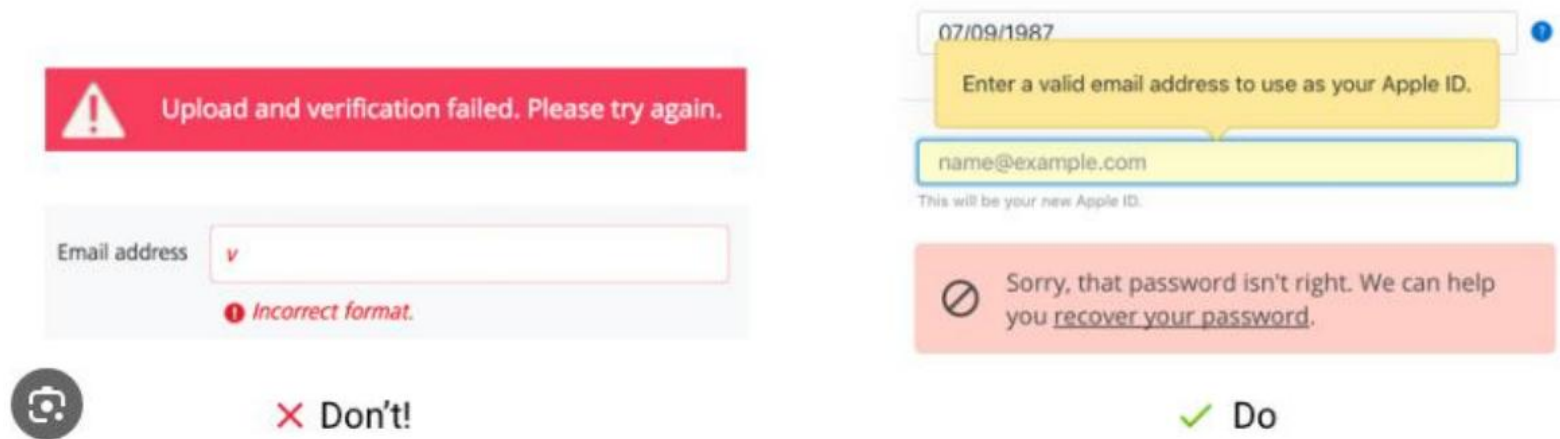
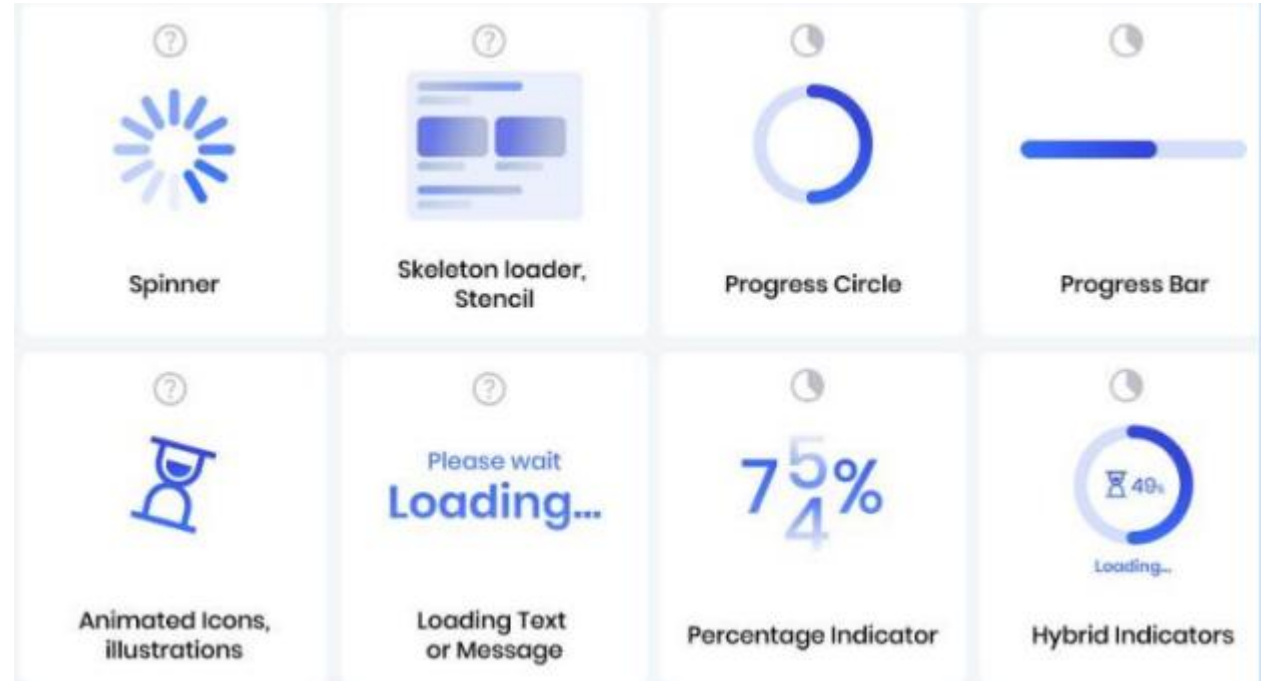
3. Simplicidad: Menos es más. Un diseño limpio y simple tiende a ser más efectivo. Eliminar elementos innecesarios y simplificar la estructura de la información puede mejorar la experiencia del usuario.

4. Feedback: Proporcionar retroalimentación clara es esencial. Los usuarios deben saber qué está sucediendo cuando interactúan con la interfaz. Esto puede incluir mensajes de error, confirmaciones de acciones y animaciones.

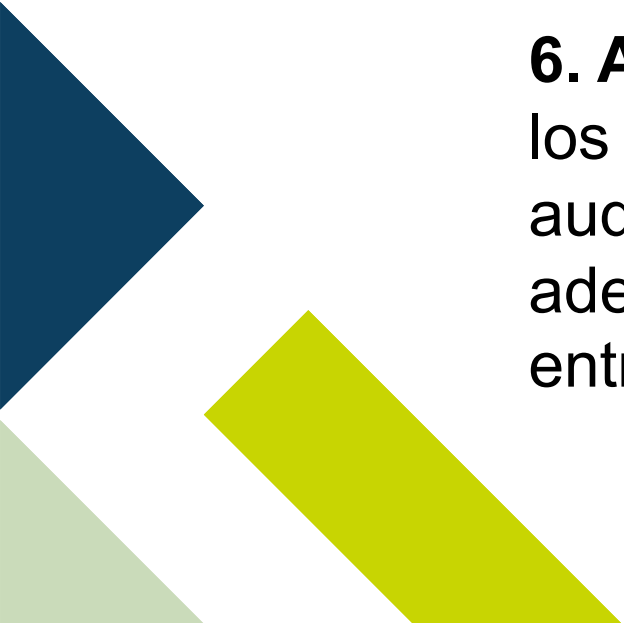
Simplicidad



Feedback



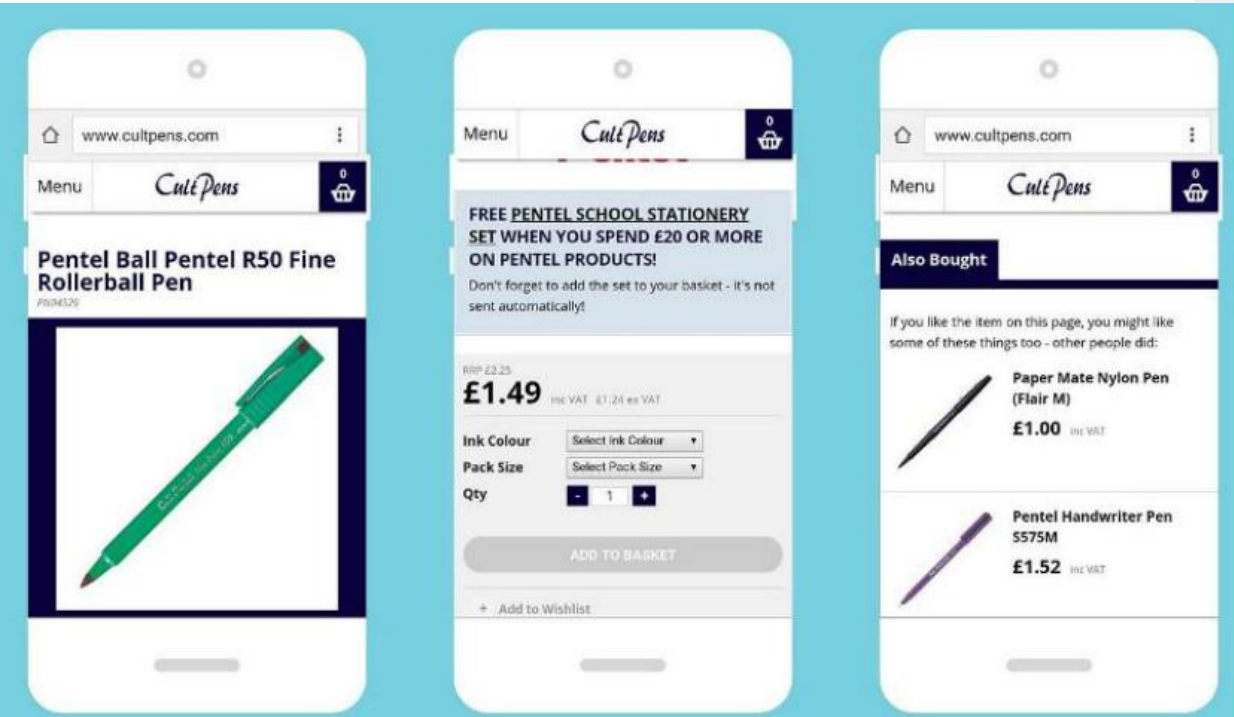
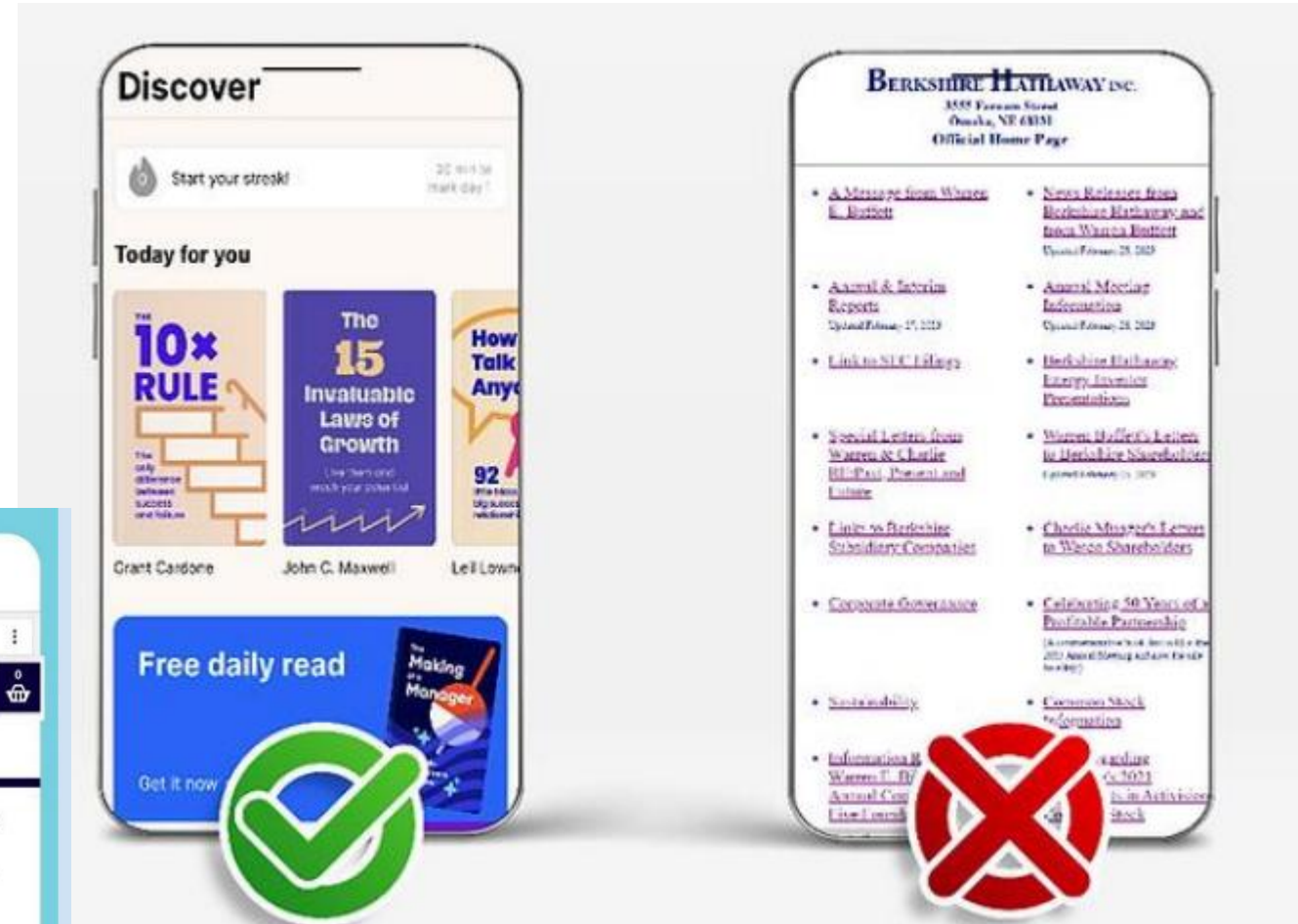
Principios del Diseño



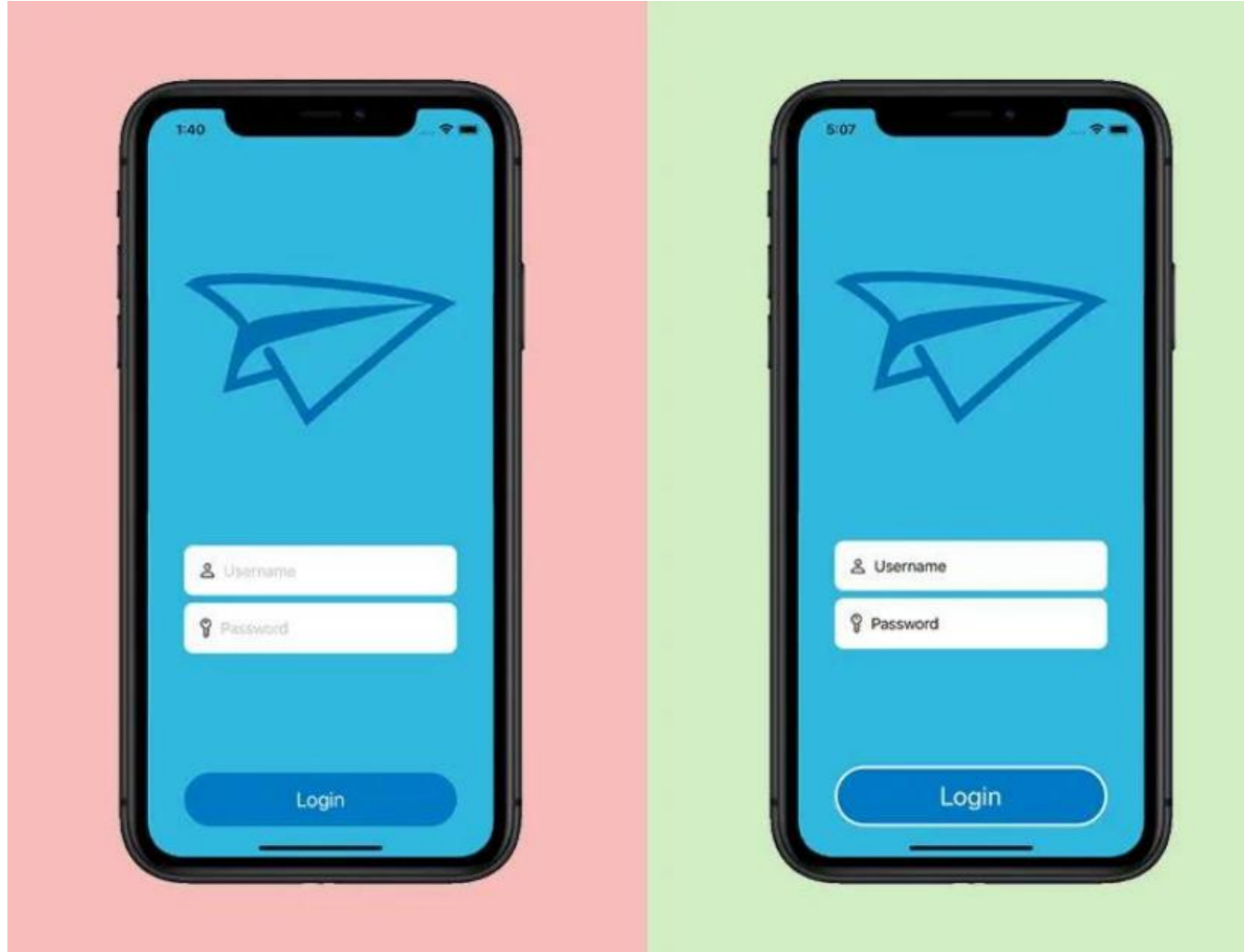
5. Jerarquía visual: Utilizar la jerarquía visual para resaltar elementos importantes y guiar la atención del usuario. Esto se logra mediante el uso de tamaños de fuente, colores y espaciado.

6. Accesibilidad: Diseñar interfaces que sean accesibles para todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas. Esto implica utilizar etiquetas adecuadas, contrastes visuales y soporte para lectores de pantalla, entre otras cosas.

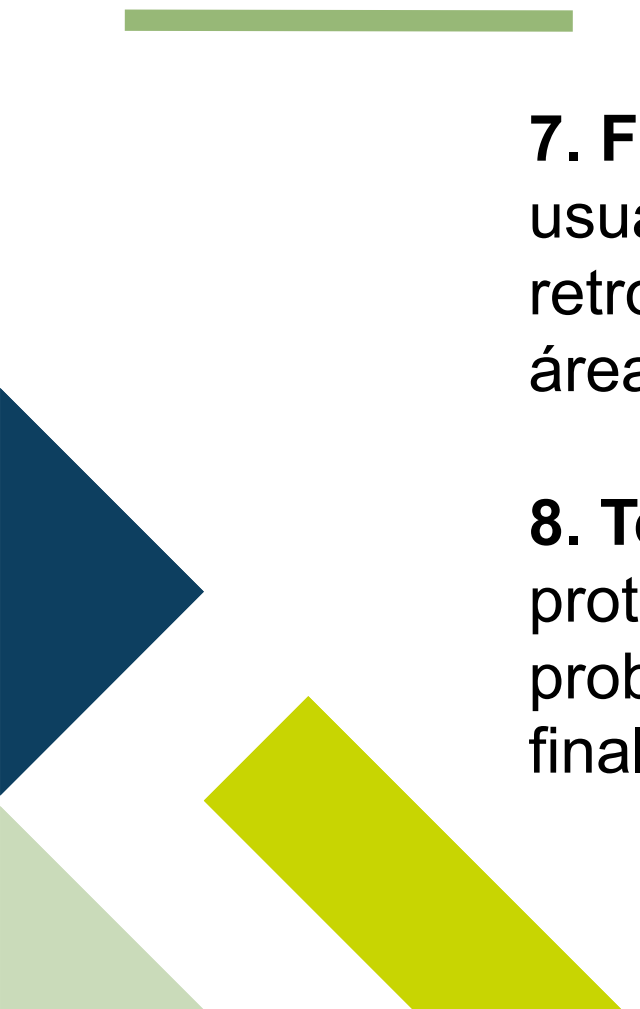
Jerarquia visual



Accesibilidad



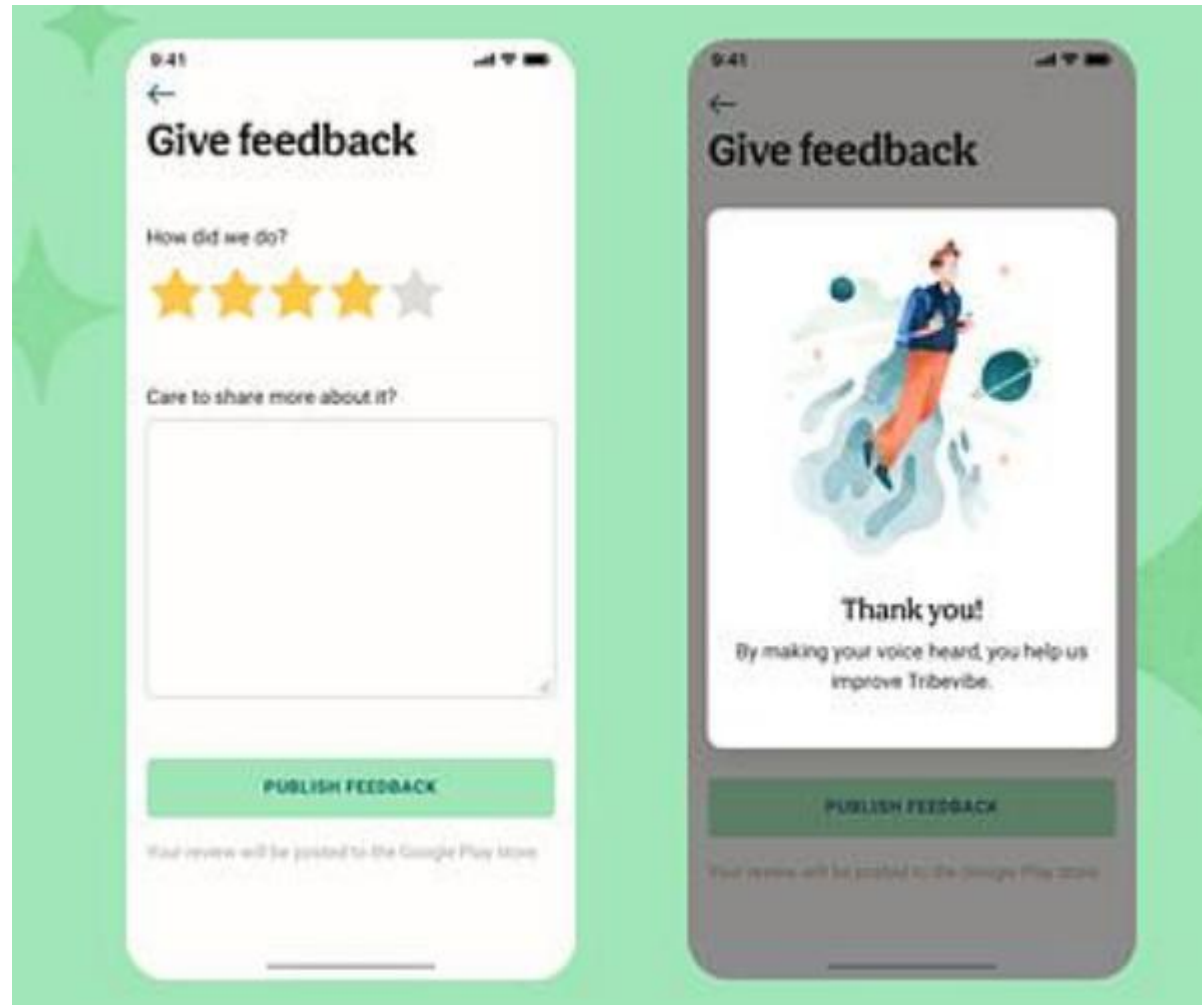
Principios del Diseño



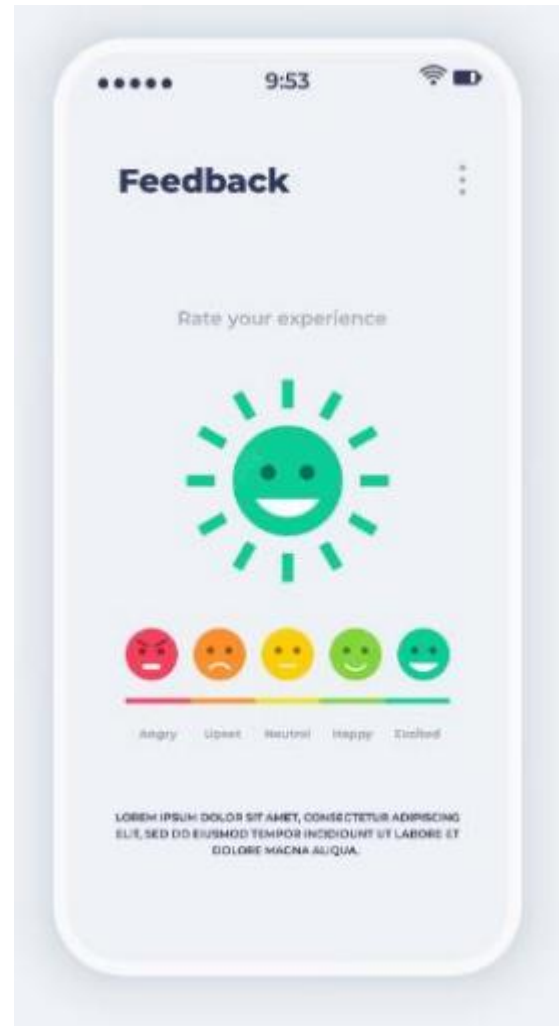
7. Feedback del usuario: Escuchar y recopilar comentarios de los usuarios es esencial para mejorar constantemente el diseño. La retroalimentación del usuario puede ayudar a identificar problemas y áreas de mejora.

8. Testeo y prototipado: Realizar pruebas de usabilidad y crear prototipos antes de lanzar una interfaz puede ayudar a identificar problemas y hacer ajustes necesarios antes de que los usuarios finales interactúen con el producto.

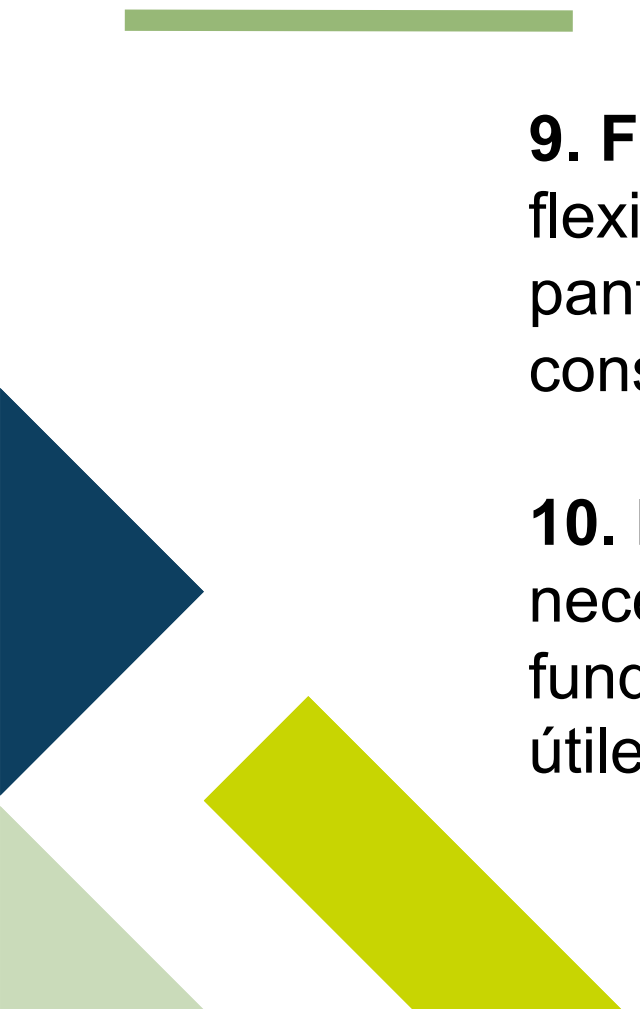
Feedback



Feedback



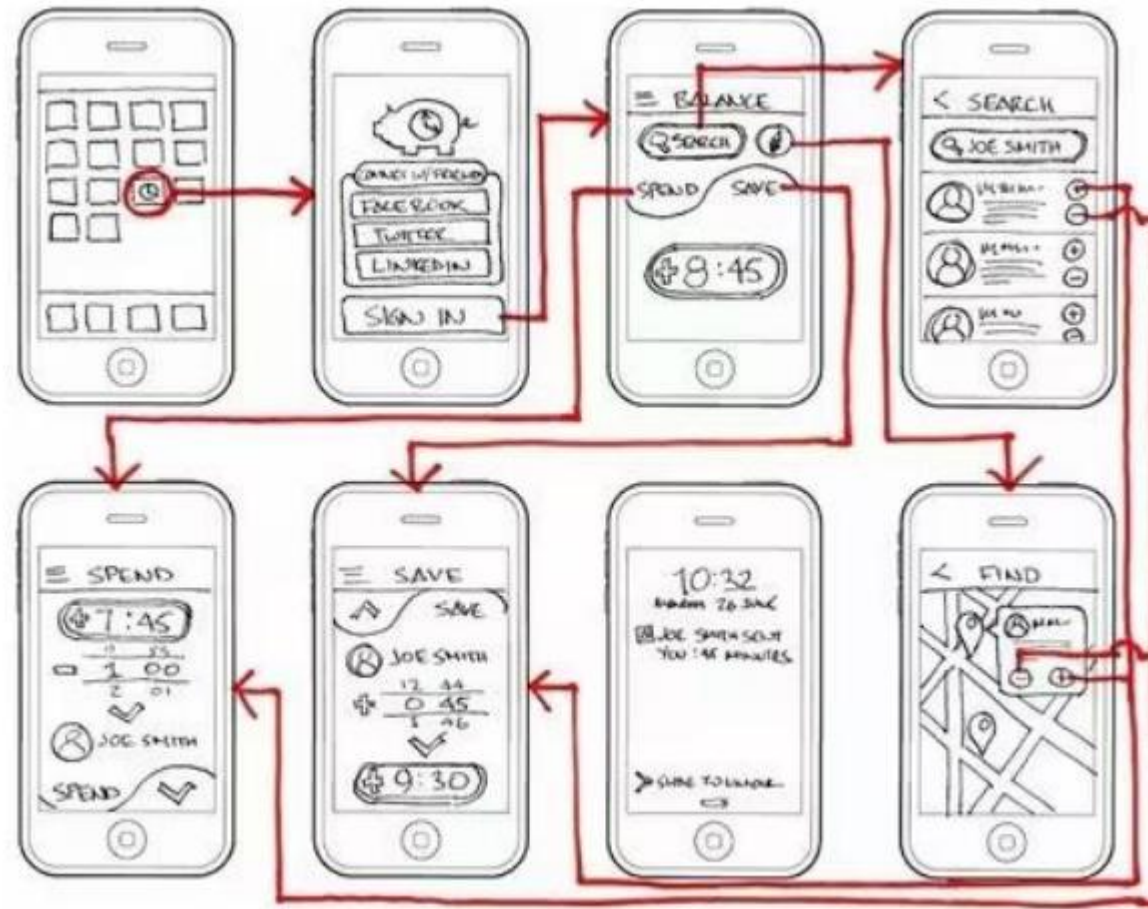
Principios del Diseño



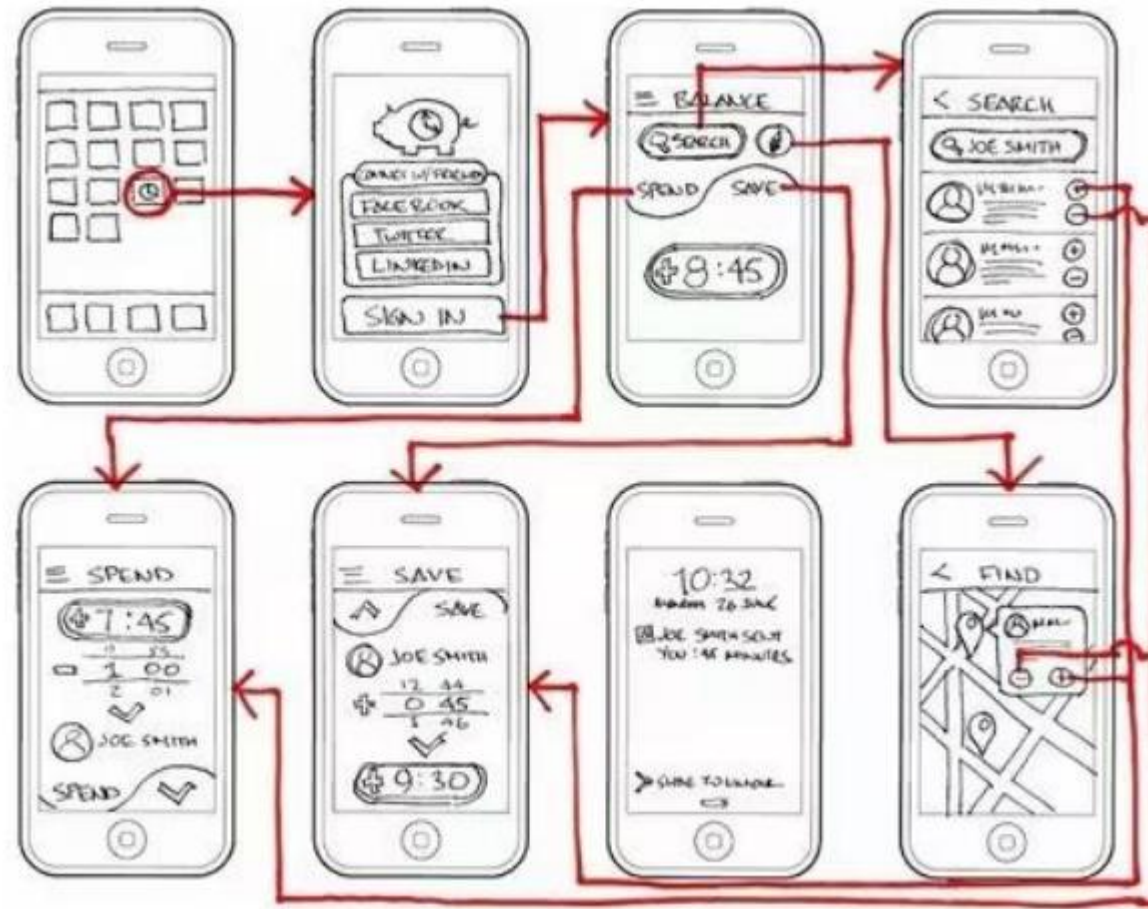
9. Flexibilidad y adaptabilidad: Diseñar interfaces que sean flexibles y se adapten a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla (diseño responsive) para garantizar una experiencia consistente en múltiples plataformas.

10. Historia de usuario (User Story): Comprender las necesidades, metas y comportamientos de los usuarios es fundamental para diseñar experiencias que sean relevantes y útiles.

User history – Flujo de pantallas

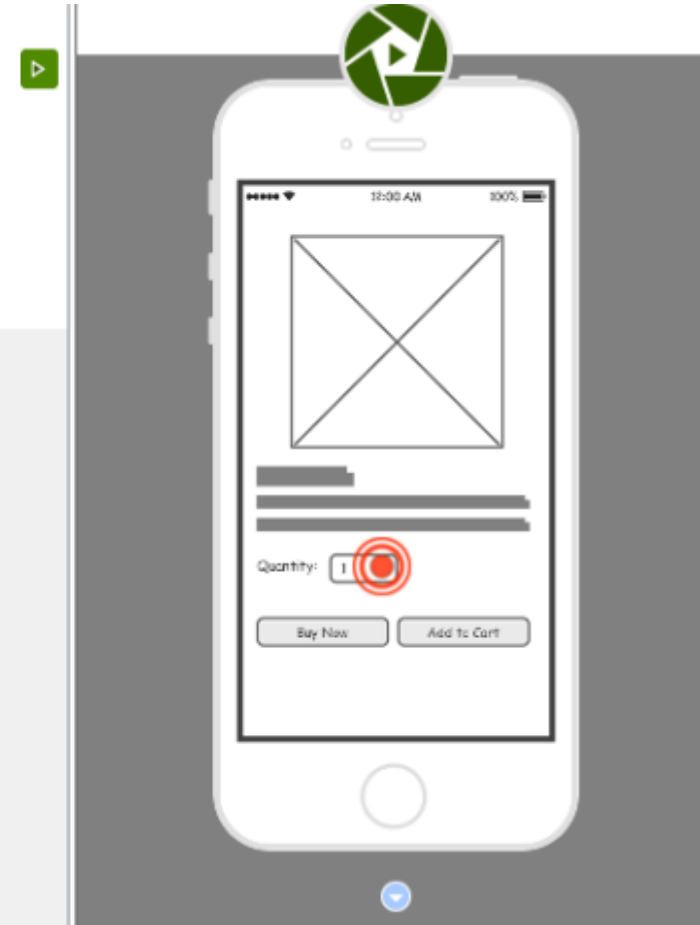


User history – Flujo de pantallas



User history – Flujo de pantallas

1. Open item page.
2. Enter quantity.
3. Tab **Add to Cart**.
4. **SYSTEM** Shows a summary of cart.
5. **if** user wants to return to item page
 - 5.1. Tab **Return**.**end if**



Elementos Mobile UI Design

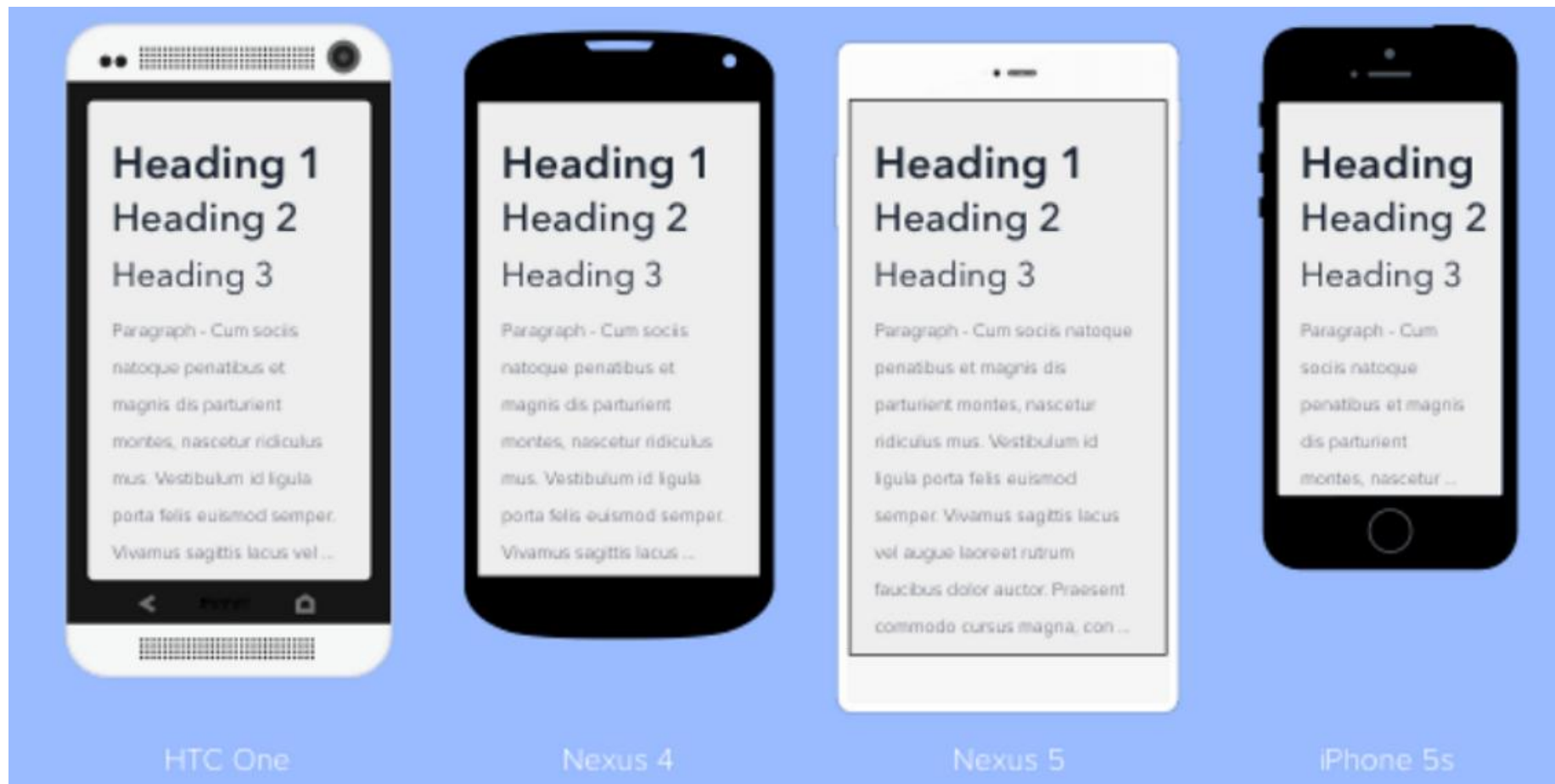


1.Diseño de Iconos: Los iconos son importantes en el diseño móvil para representar funciones y acciones de manera visual. Deben ser reconocibles y significativos para los usuarios.

2.Tipografía Legible: El texto debe ser lo suficientemente grande y legible en pantallas pequeñas. Seleccionar fuentes legibles y considerar el espaciado y la alineación es crucial.

3.Imágenes y Multimedia: El uso de imágenes y multimedia en el diseño móvil es común. Sin embargo, se deben optimizar para cargar rápidamente sin afectar el rendimiento del dispositivo.

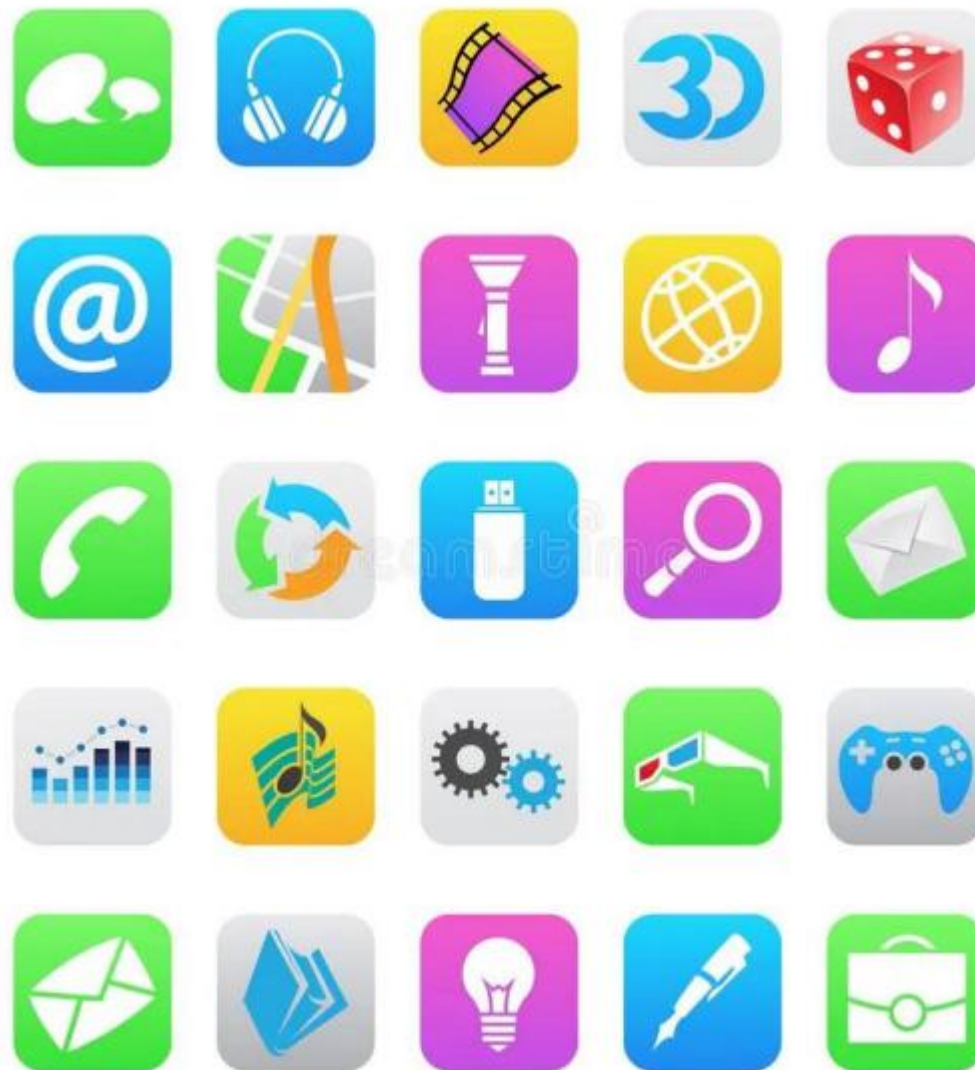
Tipografías e Iconos



Tipografías e Iconos



Tipografías e Iconos



Elementos Mobile UI Design



4.Botones y Elementos Interactivos: Los botones y elementos interactivos deben ser fácilmente distinguibles y táctiles. Se pueden utilizar efectos de sombreado o animaciones para indicar que un elemento es interactivo.

5.Gestos y Movimientos: Los dispositivos móviles admiten gestos como pellizcar, deslizar y tocar para realizar acciones específicas. El diseño debe considerar cómo se utilizan estos gestos de manera intuitiva.

6.Colores y Contrastes: La paleta de colores debe ser atractiva y accesible, con un buen contraste para garantizar la legibilidad y la visibilidad en diferentes condiciones de iluminación.



Elementos Mobile UI Design



Diseño Adaptativo: El diseño móvil debe adaptarse a las diferentes orientaciones de pantalla y modos de uso, como la vista horizontal y vertical, y el uso en modo retrato o paisaje.

Pruebas y Optimización: Realizar pruebas en dispositivos móviles reales y recopilar comentarios de los usuarios para identificar áreas de mejora y optimizar continuamente el diseño.

Carga Rápida: La velocidad de carga es crítica en dispositivos móviles. Los diseñadores deben optimizar imágenes y recursos para garantizar tiempos de carga rápidos.

Material Design



Material Design es un sistema de diseño creado por **Google en 2014** que establece un conjunto de principios, guías visuales y componentes para diseñar interfaces digitales coherentes, intuitivas y atractivas.

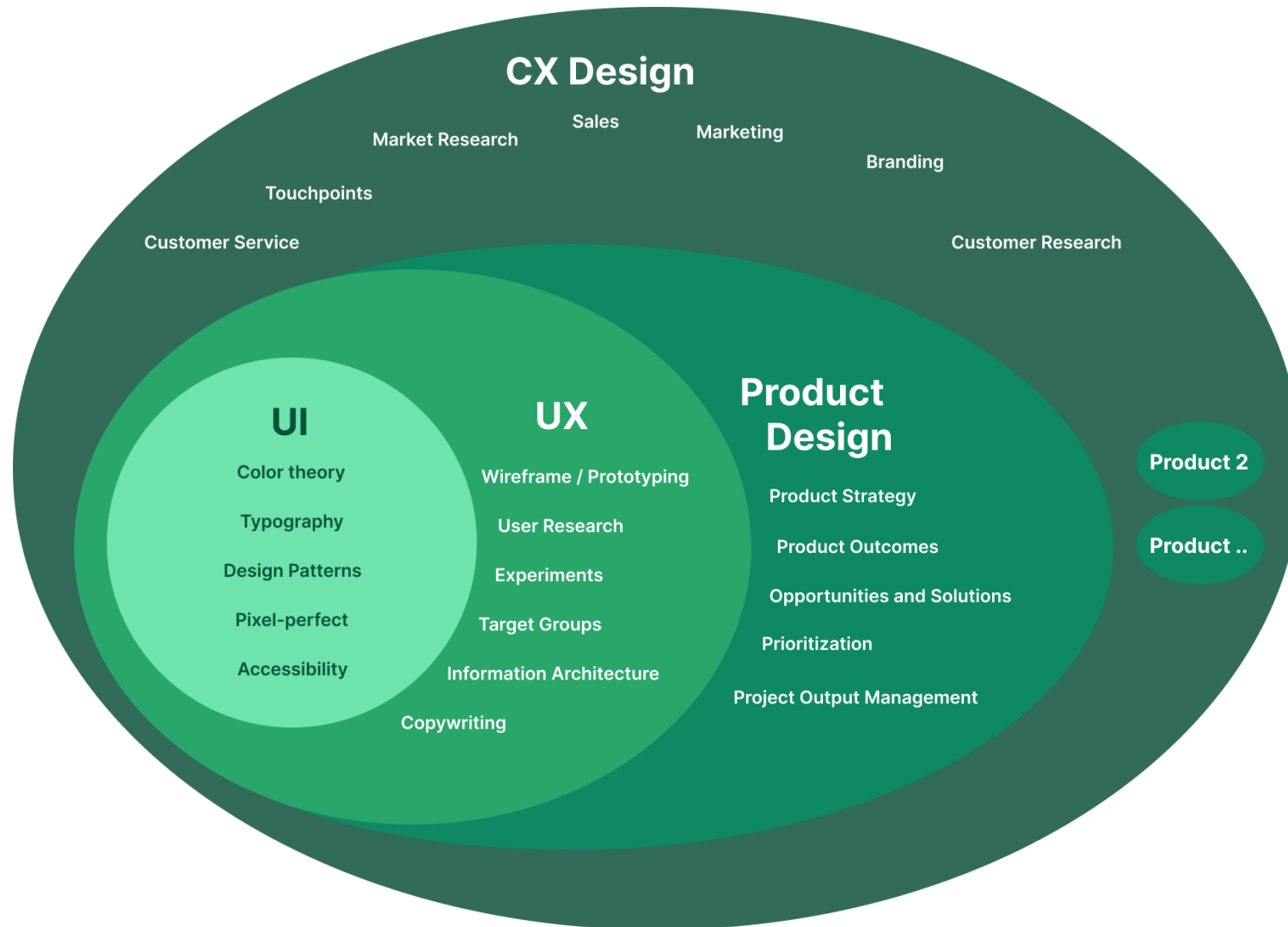
La idea principal de Material Design es **unificar la experiencia de usuario** en todas las plataformas (Android, web, iOS, dispositivos inteligentes) y dar a los diseñadores y desarrolladores un lenguaje visual común.

CX – Customer Experience



La Experiencia del Cliente (**CX**), o Customer Experience, es la suma total de todas las interacciones que un cliente tiene con una empresa a lo largo de su relación. No se limita a un producto o servicio, sino que abarca cada punto de contacto, desde la primera vez que un cliente escucha sobre la marca hasta el servicio postventa.

CX – Customer Experience



CX – Customer Experience

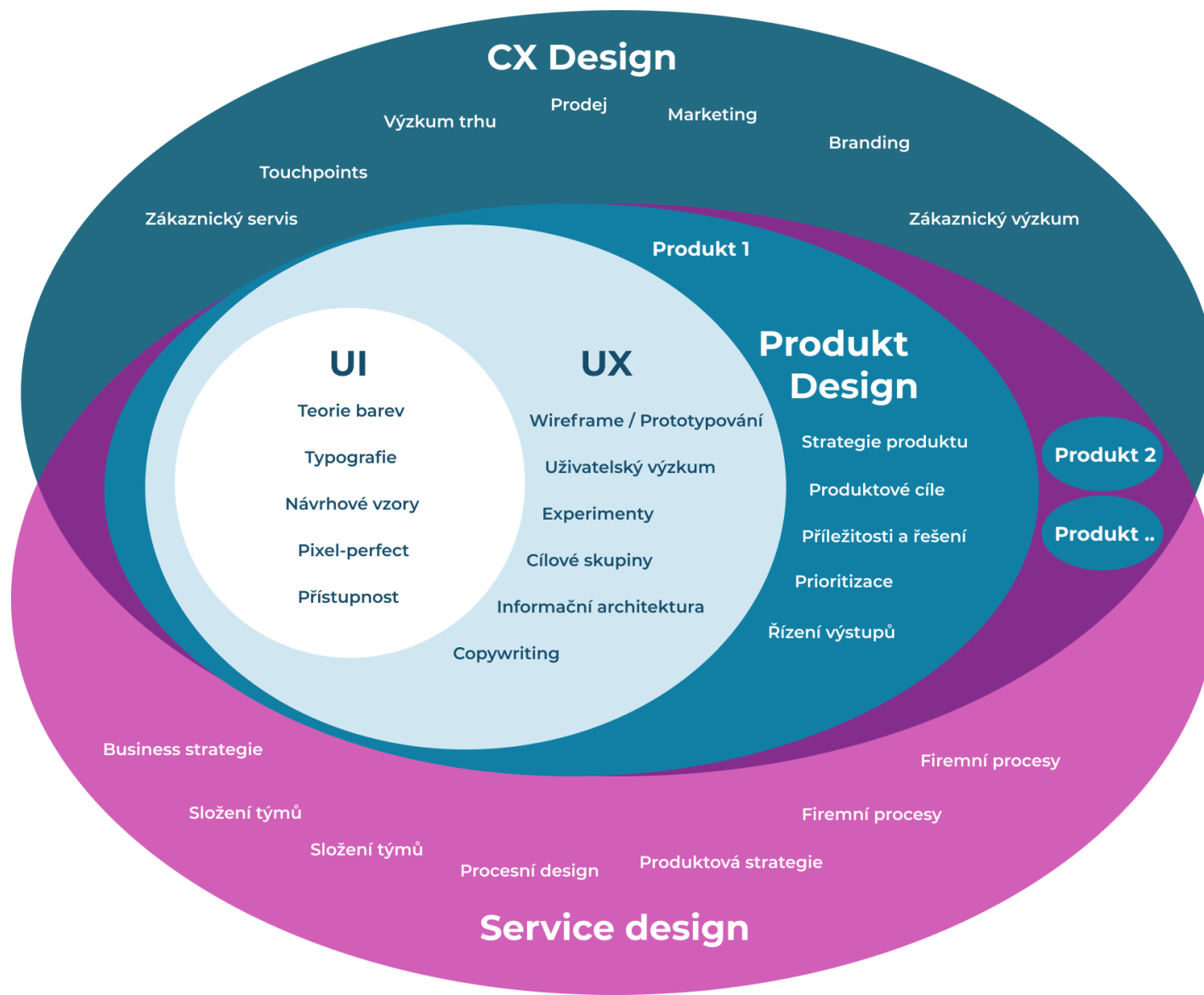


Nuestro código impacta directamente en la CX de maneras que van más allá del diseño visual.

Somos los responsables de:

- **Rendimiento:** Un tiempo de carga lento o animaciones que se "traban" causan frustración, afectando la paciencia del cliente.
 - **Confiabilidad:** Un bug o una caída de la aplicación no solo son un problema técnico, sino que también erosionan la confianza del cliente en la marca.
 - **Seguridad:** Las vulnerabilidades de seguridad pueden destruir la confianza del cliente en un instante.
- 

CX – Customer Experience



CX – Customer Experience



La Experiencia del Cliente es el objetivo final, y la Experiencia de Usuario es la herramienta más poderosa que un equipo de diseño e ingeniería tiene para construir una relación duradera y positiva con los clientes.

Un producto exitoso es aquel que se enfoca en el "libro completo", no solo en un solo capítulo.

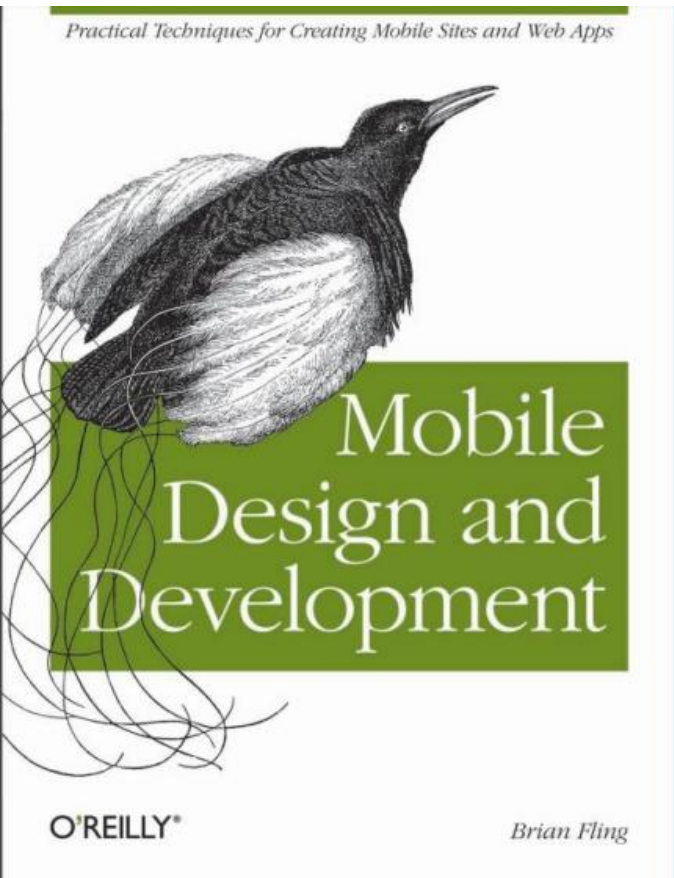
Trabajo Práctico

Lectura **recomendada** de los capítulos 4,5 y 8

Investigar flujos de aplicaciones reales en donde encuentren fricción, incumplimiento de alguno de los principios de diseño.

Investigar acerca de las diferencias entre el Diseño Adaptativo, Responsivo y Fluido.

Cuales son los principios de Accesibilidad en Mobile. Explique cada uno.



Para ampliar

